

제조데이터 분석과 최적화

제조데이터란?

김한진

gks359@cbnu.ac.kr

충북대학교 산업인공지능연구센터

CONTENTS

I

제조데이터란?

II

제조데이터의 특성

III

제조데이터셋과 형태

IV

개발환경 구축

V

데이터셋 품질 확보 방법

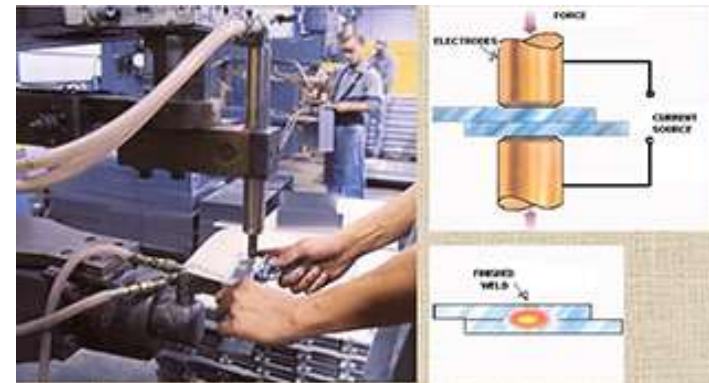
■ 제조데이터란?

제품의 기획, 설계, 생산, 유통, 폐기 및 재활용에 이르는 제품 수명 주기(Product Lifecycle) 전반에서 생성되는 모든 형태의 디지털 정보를 총칭

제조데이터는 **제조공정 상 효율적인 제품 개발·생산**을 가능하게 하는 원동력이자 핵심 자원



프레스기 데이터
(프레스 생산품 불량 예측)

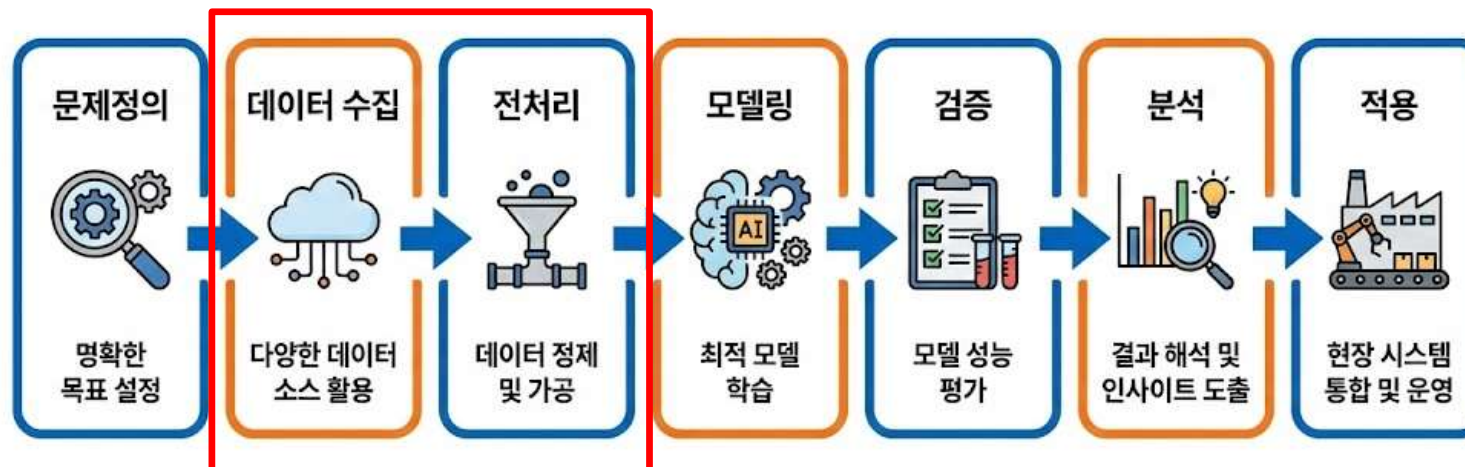


용접기 데이터
(용접 불량 예측)

■ 제조데이터란?

산업 현장에 인공지능을 도입하여 문제를 해결하는 과정은 일반적으로
문제정의 → 데이터 수집 → 전처리 → 모델링 → 검증 → 분석 → 적용의 단계

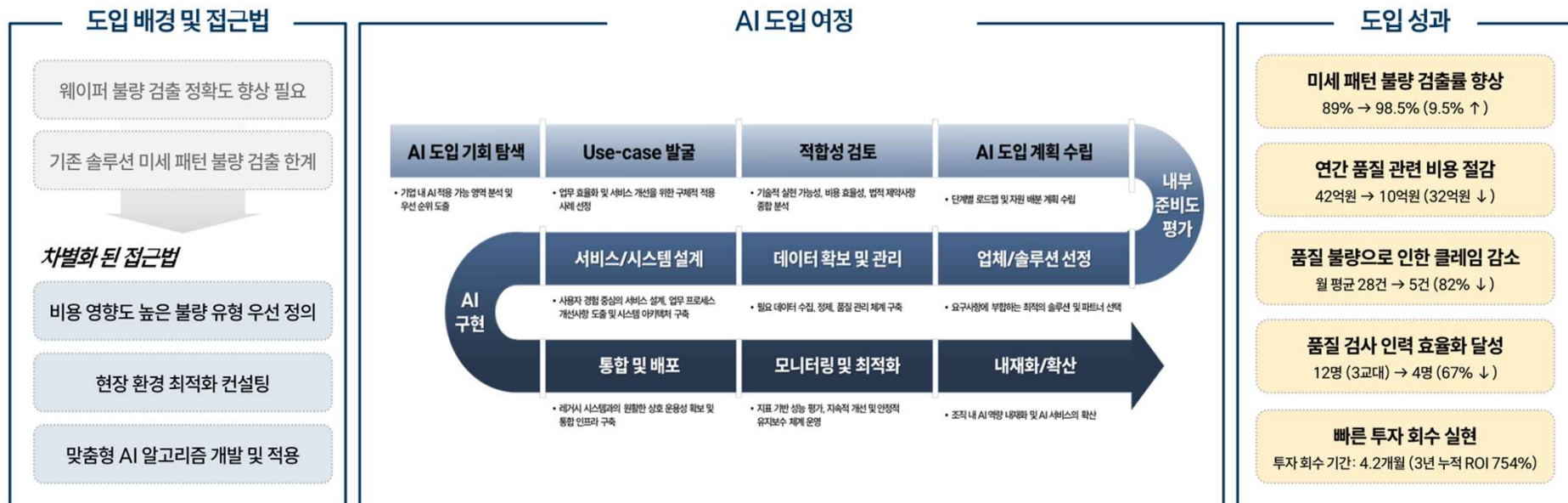
산업 현장 AI 문제 해결 프로세스



■ 제조데이터란?

산업 현장에 인공지능을 도입하여 문제를 해결하는 과정은 일반적으로
문제정의 → 데이터 수집 → 전처리 → 모델링 → 검증 → 분석 → 적용의 단계

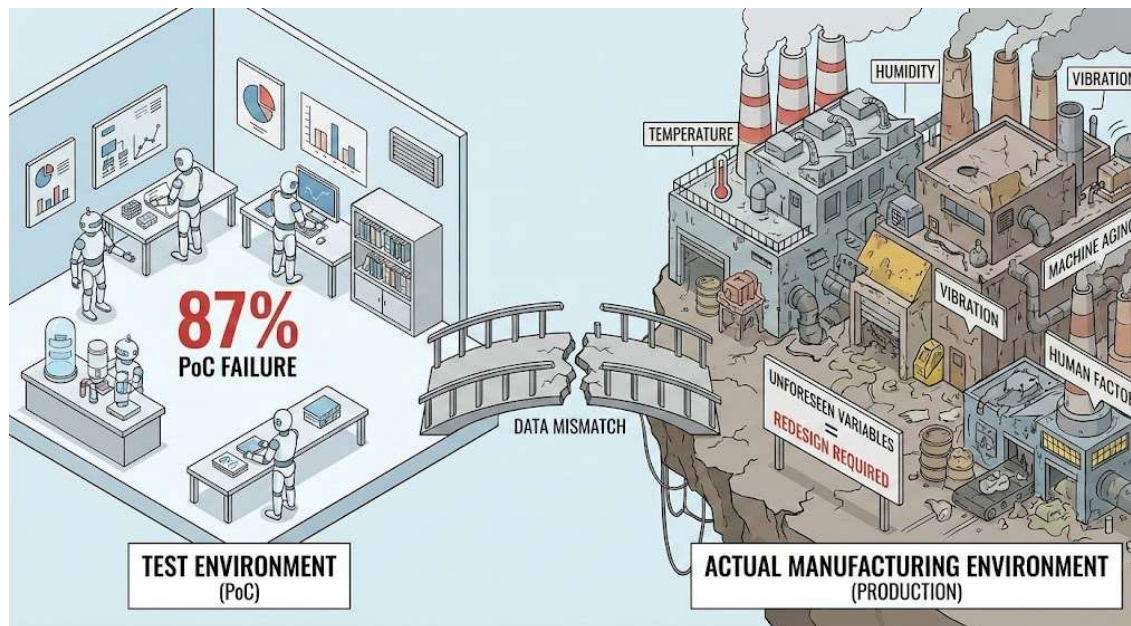
[성공 사례] 반도체 제조기업 A社の AI 도입 여정



출처 : <https://blog-ko.superb-ai.com/vision-ai-manufacturing-transformation-smart-factory-implementation-strategy/>

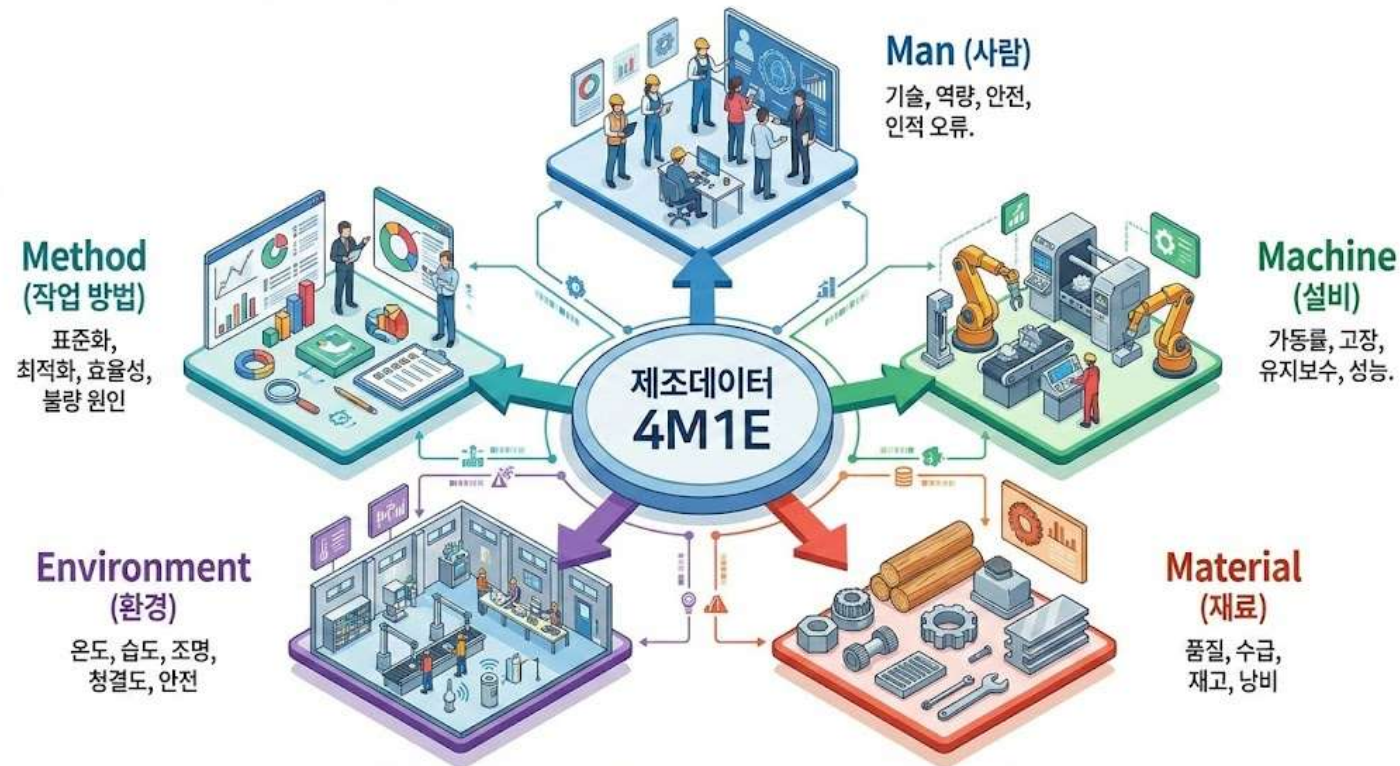
■ 제조데이터란?

제조 기업이 AI 도입에 있어 실제 제조회경과 테스트 환경의 데이터 불일치 문제가 발생, 제조 AI 프로젝트의 87%가 PoC 단계에서 실패함
초기 테스트 단계에서 실제 생산 환경의 복잡성을 충분히 고려하지 못한 결과



■ 제조 데이터의 원천

데이터를 수집하기로 결정하였다면, 수집할 데이터를 파악하고 결정하기 이전에,
전체적인 생산 프로세스를 이해하는 것이 필수

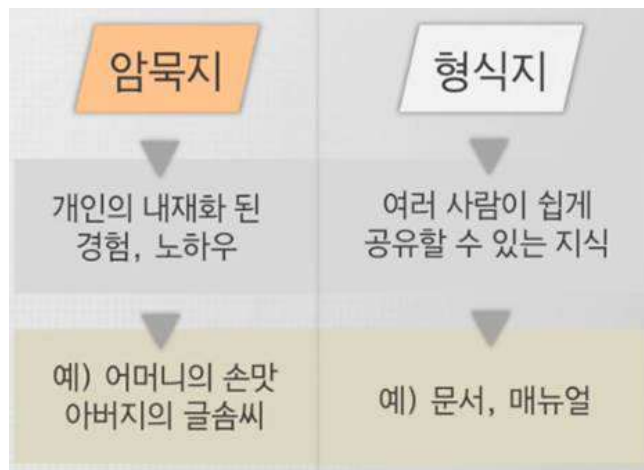


제조 현장을 구성하는 5대 핵심 요소(4M1E)

- **사람 (Man):** 생산 공정에 참여하는 작업자, 관리자, 기술자 등 모든 인력을 포함
 - **관련 데이터:** 작업자의 숙련도, 교육 이수 현황, 경험, 작업 시간, 건강 상태, 피로도, 작업 실수 기록 데이터
- **기계 (Machine):** 생산에 사용되는 모든 장비 및 설비를 의미
 - **관련 데이터:** 장비 가동률, 고장 빈도, 유지보수 기록, 설비 성능 지표, 센서를 통한 실시간 작동 상태(온도, 압력, 진동 등) 데이터
- **재료 (Material):** 제품 생산에 투입되는 원자재, 부품, 소모품
 - **관련 데이터:** 재료 입고 시 품질 검사 결과, LOT 추적 정보, 재고 수준, 공급업체 정보, 사용된 재료의 특성 데이터
- **방법 (Method):** 제품을 생산하는 표준 작업 절차(SOP), 공정 흐름, 작업 지침 등을 의미
 - **관련 데이터:** 표준 작업 절차 준수율, 공정 매개변수 설정값, 작업 방법 변경 이력, 공정 최적화 알고리즘 데이터
- **환경 (Environment):** 생산이 이루어지는 작업장의 물리적 조건을 의미
 - **관련 데이터:** 작업장 온도, 습도, 조명 수준, 청정도, 소음 수준 등 외부 환경 요인 데이터

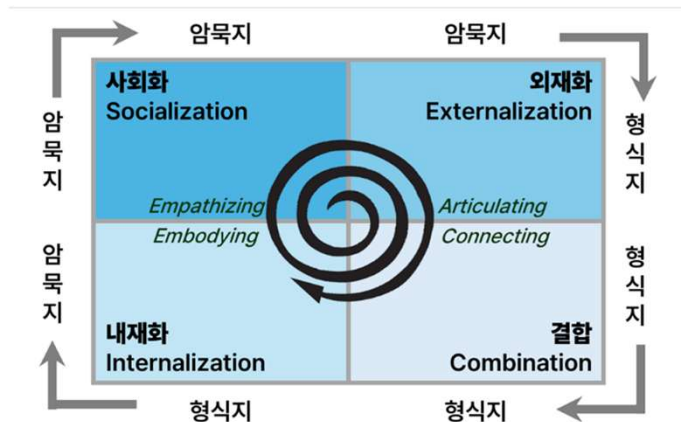
■ 제조 현장의 암묵지?

암묵지(Tacit Knowledge)란 학습과 경험으로 개인에게 체화됐지만
언어나 문자로 표현될 수 없어 겉으로 드러나지 않는 지식



숙련된 현장 작업자의 경험, 노하우, 손맛 등 문서나 데이터로 쉽게 표현하기 어렵지만,
생산성과 품질을 결정짓는 핵심적인 지식

■ 제조 현장의 암묵지?



사회화(Socialization): 숙련공과 작업자가 함께 작업하며 경험 전수

외재화(Externalization): 암묵지를 영상, 소리, 동작 데이터로 변환.

결합(Combination): 디지털화된 노하우를 기존 매뉴얼, MES 데이터와 결합

내재화(Internalization): 작업자가 디지털화된 지식을 활용하여 다시 자신의 지식으로 체득

제조 현장의 특징?

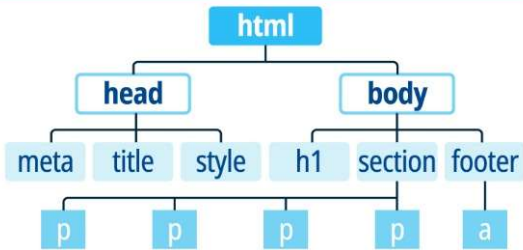
- **비정형:** 매뉴얼이나 데이터베이스로 기록되지 않음.
- **내재화:** 특정 작업자의 경험, 직관, 기술에 의존함.
- **전수 어려움:** 은퇴 시 함께 사라질 위험이 있음.

제조업의 AI 융합 혁신은 현장의
암묵지를 데이터화하여
인공지능(AI)이 학습할 수
있는 **형식지(Explicit Knowledge)**로
변환하는 것

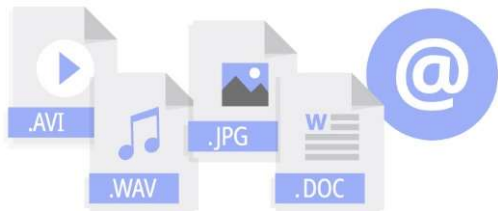
■ 제조데이터의 특성

ID	Name	AGE	SEX
01	KIM	32	M
02	LEE	26	F
03	PARK	72	F
04	CHOI	15	M

structured
data



semi-
structured
data



unstructured
data

정형 데이터

고정된 스키마(Schema)를 가지며, 행(Row)과 열(Column)로 구성된 테이블 형태에 명확하게 매핑될 수 있는 데이터

반정형 데이터

완전한 정형 데이터는 아니지만, 태그(Tag)나 키(Key)와 같은 메타데이터를 포함하여 데이터 내부에 구조적 정보를 내포하고 있는 데이터

비정형 데이터

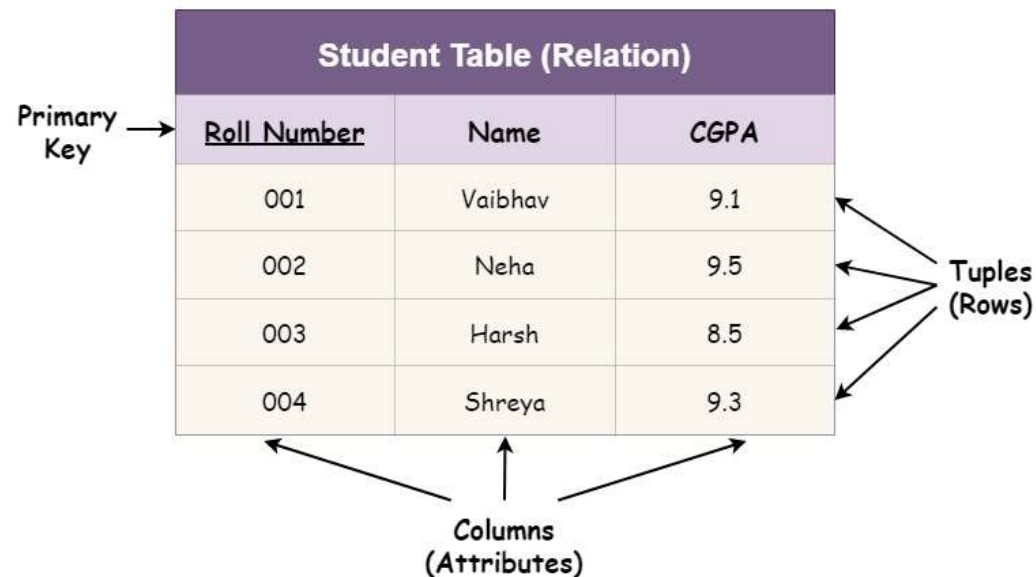
미리 정의된 데이터 모델이 없고, 구조화되지 않은 형태의 데이터

출처 : https://terms.tta.or.kr/dictionary/dictionaryView.do?word_seq=175128-2

■ 정형 데이터

사전 정의된 데이터 모델(Pre-defined Data Model)과
엄격한 스키마(Rigid Schema)를 따르는 데이터

Relational Model in DBMS

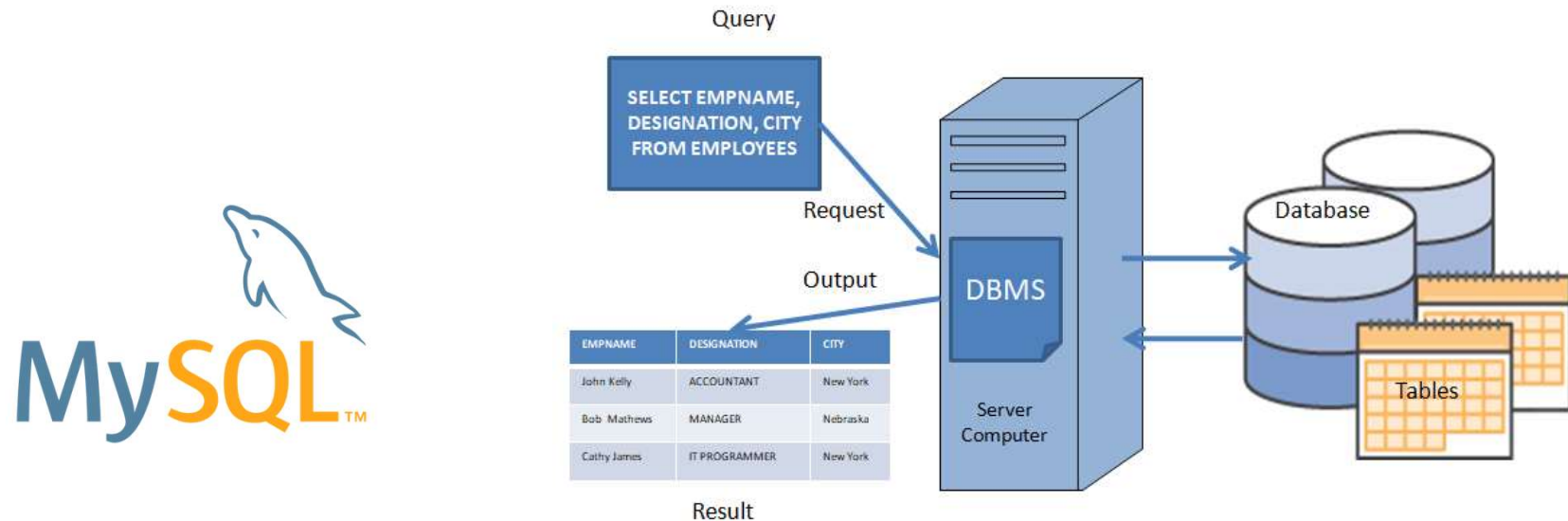


스키마 : 데이터의 구조와 형식을 정의한 설계도로,
"어떤 데이터가 어떤 이름의 필드로, 어떤 타입으로, 어떤 규칙을 가지고 저장될지"를 정해둔 것

■ 정형 데이터

정형 데이터를 다루는 표준 언어는 SQL(Structured Query Language)
SQL은 기계어보다는 자연어(영어)에 가까운 문법을 가지고 있어,
비즈니스 분석가들도 비교적 쉽게 배울 수 있음

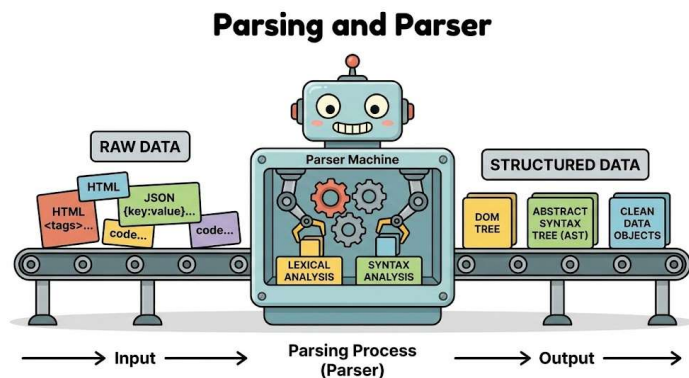
SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE와 같은 직관적인 명령어 사용



DBMS(Database Management System) : 데이터베이스를 생성·관리·조작할 수 있게 해주는 소프트웨어로,
데이터를 저장하고, 검색하고, 수정하고, 안전하게 관리하도록 도와주는 시스템

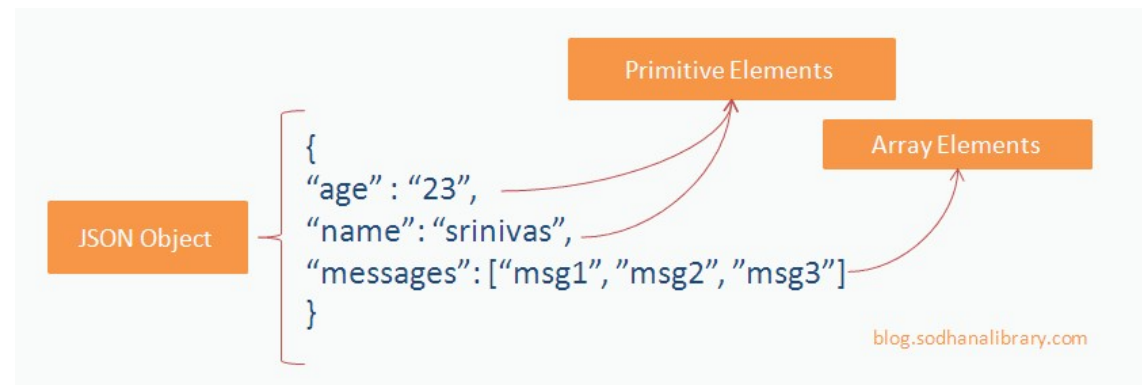
■ 반정형 데이터

정형 데이터의 경직성을 탈피하고,
비정형 데이터의 무질서함을 보완하기 위해 탄생한 '중도적' 데이터 유형
이 데이터는 RDBMS 테이블과 같은 고정된 스키마를 따르지 않지만,
데이터 내부에 구조를 설명하는 **메타데이터(Metadata)**, **태그(Tag)**, 또는 마커(Marker) 포함
이를 통해 기계적인 해석(Parsing)이 가능



Parsing : 입력된 문자열을 문법 규칙에 따라 구조적으로 분석하는 과정

Parser : Parsing을 수행하는 프로그램



JSON : 데이터를 저장하고 전송하기 위한 텍스트 기반의 경량 데이터 형식

■ 반정형 데이터

2000년대 후반, 인터넷 서비스들이 폭발적으로 성장하면서 반정형 데이터의 중요성이 급부상
서로 다른 시스템끼리 데이터를 주고받거나(API), 모바일 앱이나 웹사이트의 로그를 기록할 때,
매번 스키마를 정의하고 변경하는 것은 비효율적

→ JSON, XML, HTML 같은 형식이 주류,

정형 데이터 (SQL)

엄격한 스키마(Schema)
모든 행은 미리 정의된 동일한 열(Column)을 가져야 함

ID	이름 (Name)	역할 (Role)
101	김철수	개발자 (Dev)
102	이영희	디자이너 (Des)
103	박지민	매니저 (PM)

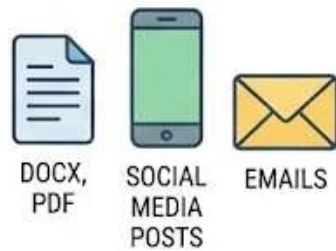
반정형 데이터 (JSON)

유연한 스키마(Schema)
레코드마다 서로 다른 구조와 중첩된 데이터를 가질 수 있음

```
[  
  { "id": 101, "name": "김철수", "role": "개발자", "skills": [ //  
    Array Structure "Python", "SQL" ] },  
  { "id": 102, "name": "이영희", "role": "디자이너", "portfolio":  
    { // Nested Object "site": "design.io", "tools": "Figma" } },  
  { "id": 103, "name": "박지민", "role": "매니저" // No extra  
    fields }  
]
```

■ 비정형 데이터

미리 정의된 데이터 모델이나 스키마가 전혀 없는,
그야말로 '날 것(Raw)' 그대로의 데이터를 의미



TEXT DATA
Documents, Posts, Messages

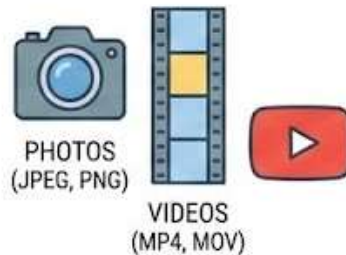


IMAGE & VIDEO DATA
Visual Content, Media



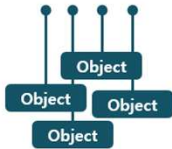
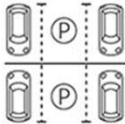
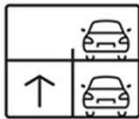
AUDIO DATA
Audio Recordings, Music



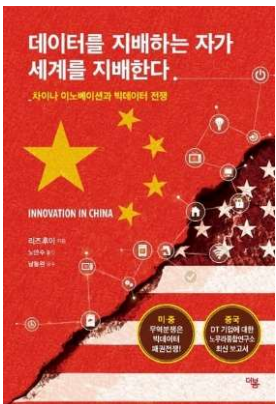
MISC. DATA
IoT, Geo, Logs

■ 비정형 데이터

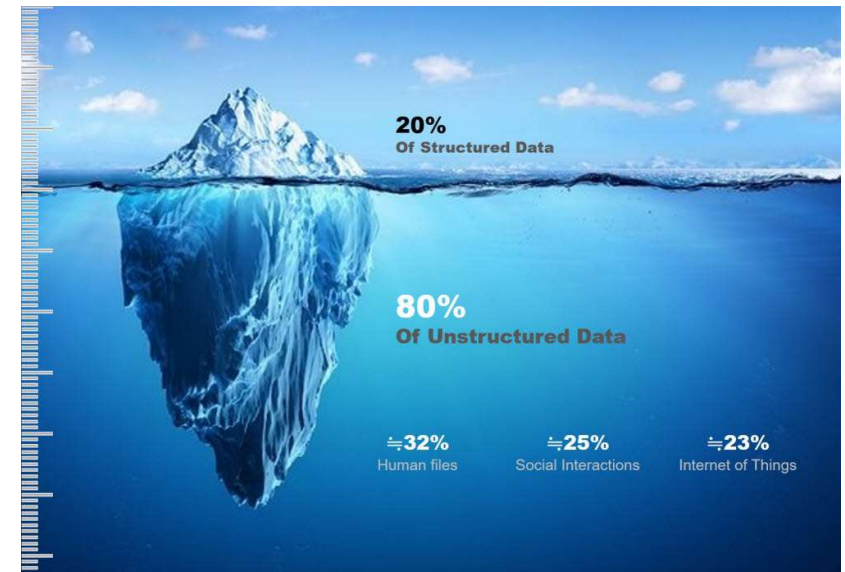
사전 정의된 구조가 없으며, 데이터 레이크(Data Lake)나 오브젝트 스토리지(Object Storage)에 원본 그대로 저장

	Block Storage	File Storage	Object Storage
개념	 데이터를 일정한 크기의 블록으로 저장	 파일과 폴더의 계층 구조에 저장	 오브젝트 단위로 데이터를 저장
비유	 주차장	 주차타워	 대리주차
장점	다양한 접근경로로 신속한 검색 다른 OS 액세스 가능	전통적인 방식으로 사용자 친화적 및 표준화 발달	평면구조로 데이터 접근이 빠르고 확장성이 좋음
단점	고비용 App, DB 수준의 작업으로 관리자 부담	데이터 양이 늘어날 수록 성능 저하	오브젝트 수정 불가

■ 데이터의 비율?



마윈 전 알리바바 CEO:
전체 데이터 중 비정형데이터가
80%를 차지하고 이 중 32%가
전자문서, 25%는 소셜 인터랙션(SNS
게시글), 23%가 사물인터넷(IoT)에서
수집한 데이터 등으로 언급



※ 출처 : <https://www.etnews.com/20200217000123>

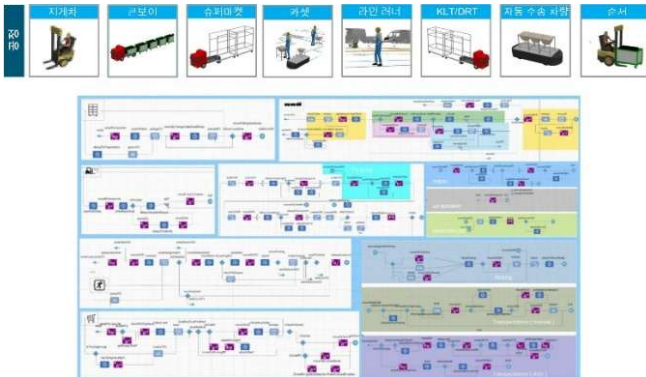


기업들이 AI로 점차 가속화하고 있는 혁신 속도를 따라잡고 경쟁에 뒤처치지 않으려면 전체 엔터프라이즈 데이터의 약 80%를 차지하는 **비정형 데이터에 숨겨진 가치**를 끌어낼 수 있어야

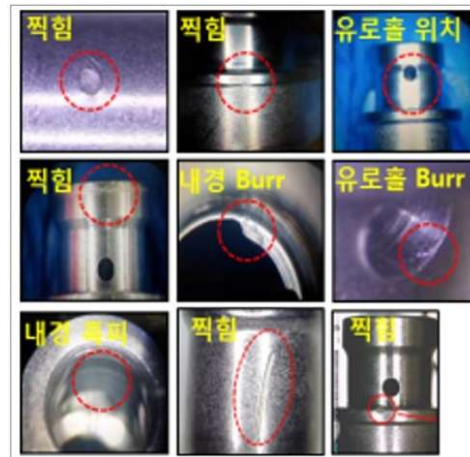
■ 제조 데이터셋과 제조 데이터의 형태

제조 데이터(Manufacturing Data)의 수집 및 활용 목적은
제조 현장의 생산성 향상, 품질 확보, 원가 경쟁력 강화,
그리고 디지털 전환(DX)과 AI 전환(AX)을 통한 지능형 공장(스마트공장) 구현

생산성 향상



품질 향상



원가 절감/비용 최적화



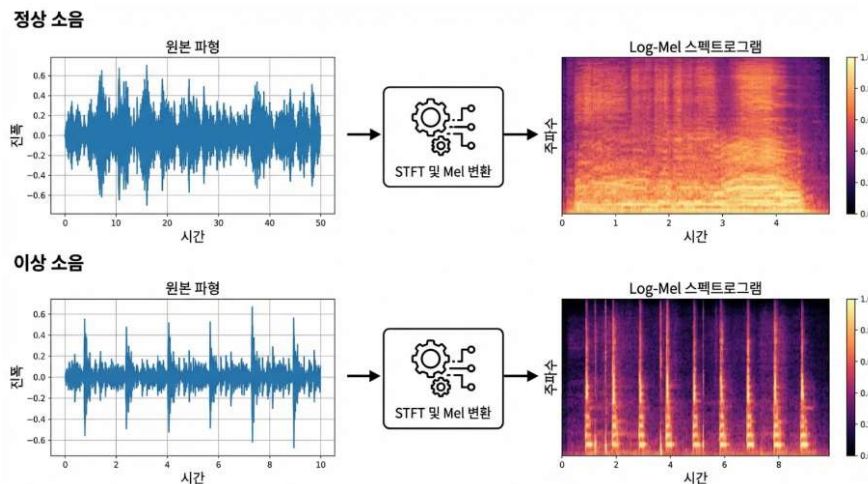
공정 최적화

불량 검출

설비 예지보전

■ Audio 데이터 : 산업용 소음과 이상 진단

베테랑 작업자는 기계 소리만 듣고도 어디가 고장 났는지 파악 가능
→ 산업용 오디오 데이터는 이러한 청각적 직관을 지능화



오디오 데이터는 기본적으로 공기의 압력 변화를 시간 축으로 기록한 1차원 파형(Waveform)
기계 고장 정보는 시간 영역보다는 주파수 영역(Frequency Domain)에 숨어 있음

- **스펙트로그램(Spectrogram) 변환** : 오디오 파형을 푸리에 변환(STFT: Short-Time Fourier Transform)하여 시간(X축)-주파수(Y축)-강도(색상)를 나타내는 스펙트로그램 이미지로 변환하여 학습
- **Mel-Scale과 Log-Mel**: 인간의 귀는 고주파수보다 저주파수 변화에 민감. 이를 반영한 Mel-Scale 필터 बैं크를 적용하고, 소리의 세기(dB)에 로그를 취해 Log-Mel Spectrogram 생성

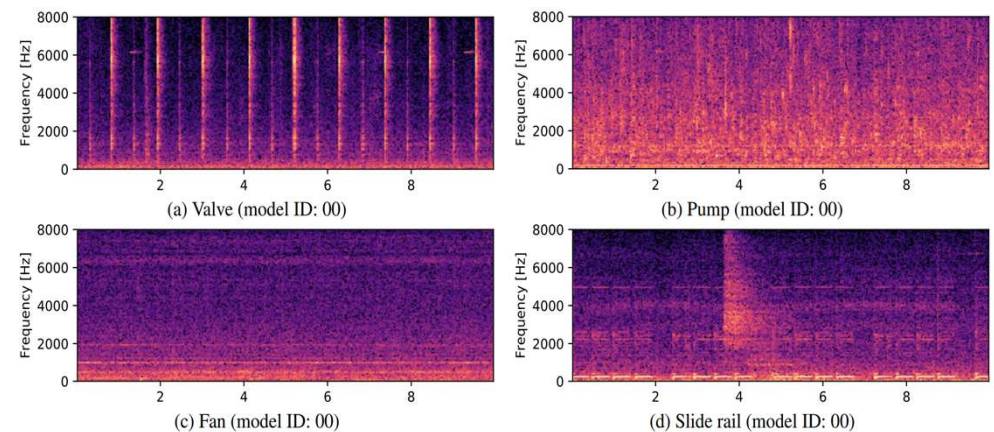
■ Audio 데이터 : 산업용 소음과 이상 진단

MIMII (Malfunctioning Industrial Machine Investigation and Inspection) : 대규모 산업용 소음 데이터셋

- **설비 종류:** 펌프(Pump), 밸브(Valve), 팬(Fan), 슬라이드 레일(Slide rail) 등 4종의 실제 산업용 기계
- **데이터 구성**
 - **정상음(Normal):** 정상 가동 시의 소리
 - **이상음(Anomalous):** 볼트 풀림, 이물질 유입, 레일 손상, 펌프 누수 등 인위적으로 유발한 고장음
 - **배경 소음(Background Noise):** 공장 배경 소음을 0dB, -6dB 등 다양한 비율(SNR)로 섞어



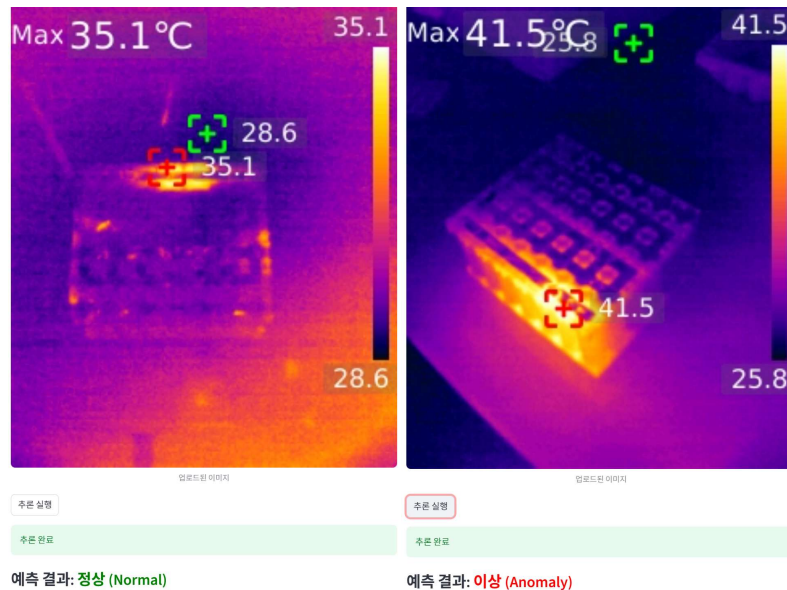
MIMII 데이터셋 구성



설비 종류에 대한 스펙트로그램

■ 이미지 데이터 : 컴퓨터 비전과 표면 결함 검사

인간의 시각 정보를 대체하는 컴퓨터 비전(Computer Vision) 기술은
제조 AI 분야에서 가장 성숙하고 널리 도입된 기술



- **분류(Classification):** 제품 이미지를 보고 양품인지 불량인지 판정
- **객체 탐지(Object Detection):** 이미지 내에서 결함이 있는 위치를 박스(Bounding Box)로 찾을
- **세그멘테이션(Segmentation):** 결함의 모양을 픽셀 단위로 정확하게 도출. 결함의 크기나 면적을 정밀 계측해야 할 때 필요
- **이상 탐지(Anomaly Detection):** 이상 여부 판단
제조업에서는 불량 데이터가 극히 드물기 때문에, 정상 이미지만 학습하여 정상 범주를 벗어나는 모든 패턴을 '이상'으로 탐지하는 비지도 학습(Unsupervised Learning) 방식 선호

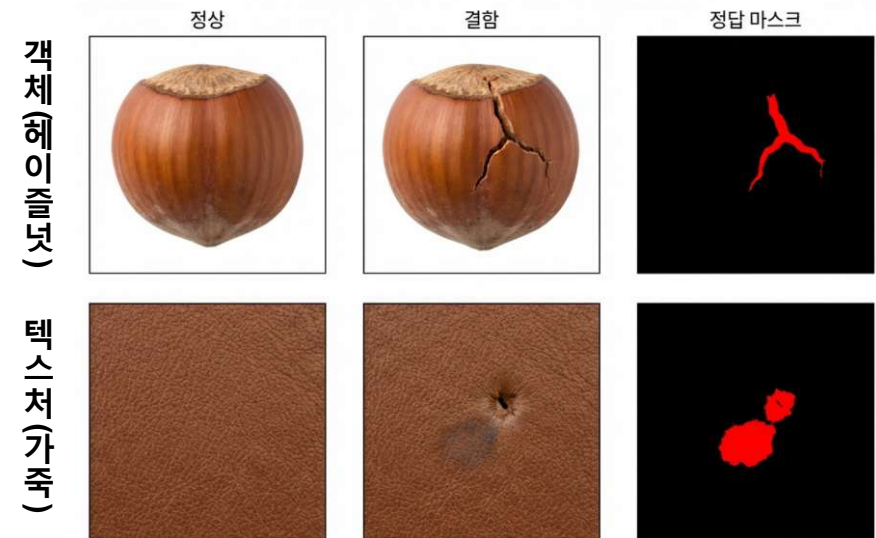
■ 이미지 데이터 : 컴퓨터 비전과 표면 결함 검사

MVTec AD (MVTec Anomaly Detection Dataset) : 산업용 이상 탐지 데이터셋

- 객체 카테고리 : 병(Bottle), 케이블(Cable), 캡슐(Capsule), 헤이즐넛(Hazelnut), 금속 너트(Metal Nut), 알약(Pill), 나사(Screw), 칫솔(Toothbrush), 트랜지스터(Transistor), 지퍼(Zipper) → 구조적 변형이나 부품 누락 등 탐지
- 텍스처 카테고리 : 카펫(Carpet), 격자(Grid), 가죽(Leather), 타일(Tile), 나무(Wood) → 패턴이 깨지거나 오염 탐지



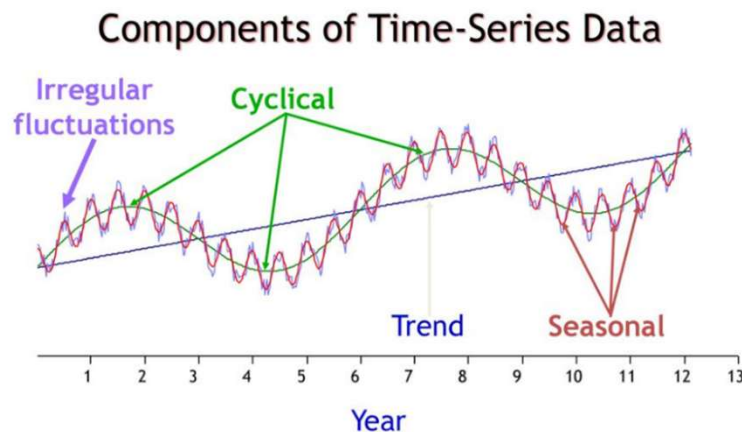
MVTec AD 데이터셋 샘플



정상 vs 결함 비교

■ 시계열 데이터 : 시간에 따른 변화의 맥락

베테랑 작업자는 설비의 미세한 떨림이 변하거나
온도 게이지가 평소와 다르게 움직이는 추이만 보고도 고장을 직감
→ 시간에 따른 변화의 맥락을 AI가 이해



시계열 데이터는 온도, 압력, 전력, 진동 등 설비에 부착된 다양한 센서들이 일정한 시간 간격으로 끊임없이 기록하는 **연속적인 수치(Sequence)의 흐름**

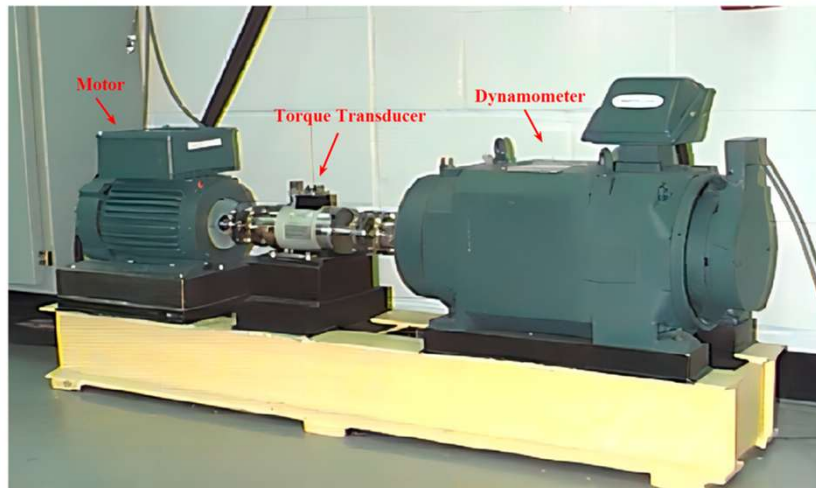
기계의 고장 정보는 "현재 온도가 80°C이다"라는 단편적인 사실보다는, "어제부터 온도가 서서히 상승하고 있다(추세, Trend)"거나 "일정 주기마다 평소에 없던 튀는 값이 발생(이상치, anomaly)"와 같이 **시간 축 위에 펼쳐진 전후 맥락과 패턴**을 가짐

■ 시계열 데이터 : 시간에 따른 변화의 맥락

CWRU (Case Western Reserve University) Bearing Dataset : 베어링 고장 진단 데이터셋

모터의 구동단(Drive end)과 팬단(Fan end)의 베어링 하우징에 가속도계(Accelerometer)를 부착하여 **진동 신호** 측정
2마력(HP) 모터의 구동부(Drive End)와 팬부(Fan End) 베어링에 전기 방전 가공(EDM)으로 미세한 흠집을 내어
고장을 모사

- **결함 위치**: 내륜(Inner Race), 외륜(Outer Race), 볼(Rolling Element).
- **결함 크기**: 0.007, 0.014, 0.021 인치. (결함이 클수록 진동 충격이 커짐)
- **부하 조건**: 0~3마력(HP)까지 부하를 변경하며 수집



CWRU의 테스트베드

- **정상 상태 (Normal Baseline)**: 결함이 없는 깨끗한 베어링의 진동 데이터
- **내륜 결함 (Inner Race Fault)**: 베어링의 안쪽 궤도에 결함이 있는 상태
- **외륜 결함 (Outer Race Fault)**: 베어링의 바깥쪽 궤도에 결함이 있는 상태 (센서 위치에 따라 결함 방향이 3시, 6시, 12시 방향 등으로 나뉨)
- **전동체 결함 (Ball Fault)**: 구슬(볼) 자체에 결함이 있는 상태

■ 데이터셋

AI는 데이터셋에 포함된 수많은 과거 사례를 반복 학습함으로써 패턴을 찾아내고 미래를 예측함
→ 제조 데이터셋은 제조 AI(분석 및 최적화) 개발의 핵심

구분	오픈소스 데이터셋	비공개(Closed) 데이터셋
주요 목적	알고리즘 연구, 성능 벤치마킹, 교육용	공정 최적화, 예지보전, 수율 향상 등 실무 적용
데이터 상태	비교적 깔끔하게 정제, 변수 비식별화	노이즈 많음, 정상 데이터 위주의 불균형 상태
보안 및 민감도	누구나 접근 가능 (보안 이슈 없음)	기업의 핵심 영업비밀 (외부 접근 엄격히 통제)
도메인 결함도	낮음 (일반화된 패턴 위주)	매우 높음 (특정 공장/설비에 최적화)
구축 비용	무료 또는 매우 저렴	데이터 정제 및 레이블링 등에 막대한 비용

■ 오픈 데이터셋 – AI Hub

과기부가 주관하고 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 운영하는 국내 최대 AI 데이터 통합 플랫폼
목적 : 정부 예산을 투입해 양질의 데이터를 수집하고, AI가 바로 학습할 수 있도록 정답을 달아놓은(라벨링) 형태의 데이터를 민간에 개방하여 국내 AI 생태계를 활성화

AI 허브란?

AI 허브는 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원이 운영하는 국가 AI 개발 지원 플랫폼으로, AI 기술 및 제품·서비스 개발에 필요한 AI 인프라(AI 데이터, AI SW API, 컴퓨팅 자원)를 대한민국 국민이면 누구나(연구자, 기업, 공공기관 등) 활용 할 수 있도록 제공 및 지원합니다.

• 개발 및 활용을 위한 인프라 서비스

AI 데이터

지능정보산업 인프라 조성사업으로 추진한 AI 학습용 데이터(14개 분야)와 국내외 기관/기업에서 보유한 AI 학습용 데이터를 공개

한국어	영상이미지	헬스케어	교통물류	재난안전환경	농축수산	문화관광
스포츠	교육	로보틱스	제조	지식재산	법률	금융

AI 바우처

AI 솔루션 적용이 필요한 중·소벤처/중견기업(수요 기업)에게 바우처를 발급하여 최적의 AI 솔루션을 도입할 수 있도록 지원하고, 인공지능 솔루션을 개발한 중·소벤처기업(공급기업)에게는 새로운 시장 창출의 기회를 제공함으로써 AI 산업생태계 조성 및 확산에 기여함

[바로가기 →](#)

AI 허브만의 핵심 특징

- 한국 환경에 특화된 데이터
- 고비용/고품질 '라벨링' 데이터
- 다양한 산업 도메인

■ 오픈 데이터셋 - KAMP

중기부와 스마트제조혁신추진단, KAIST가 협력하여 운영하는 제조 특화 데이터 플랫폼
목적 : 자본과 IT 인력이 부족한 중소 제조기업들이 데이터와 인공지능을 활용해
 똑똑한 스마트 공장을 구축할 수 있도록 돕는 국가 핵심 인프라



KAMP의 핵심 역할과 특징

- 뿌리산업 중심의 제조 특화 데이터셋
- 클라우드 기반 AI 분석 환경 지원
- AI 표준 모델 및 가이드라인 제공

■ KAMP vs AI Hub 비교

구분	KAMP (제조 AI 플랫폼)	AI 허브 (AI Hub)
주관 부처	중소벤처기업부	과학기술정보통신부
핵심 타겟	중소/중견 제조 기업 , 현장 엔지니어	AI 연구자, 스타트업, 일반 학생 등 전 국민
데이터 범위	사출, 용접, 가공 등 제조 현장 특화 데이터	자율주행, 자연어, 헬스케어, 제조 등 전 산업 범용
데이터 형태	설비 센서에서 수집된 시계열 수치 데이터(정형) 위주	이미지, 텍스트, 비디오 등 비정형 데이터 위주
부가 지원	제조 AI 표준 모델(알고리즘 소스 코드), 클라우드 인프라	대규모 라벨링 데이터, AI 바우처 연계 등

제조데이터 분석과 최적화

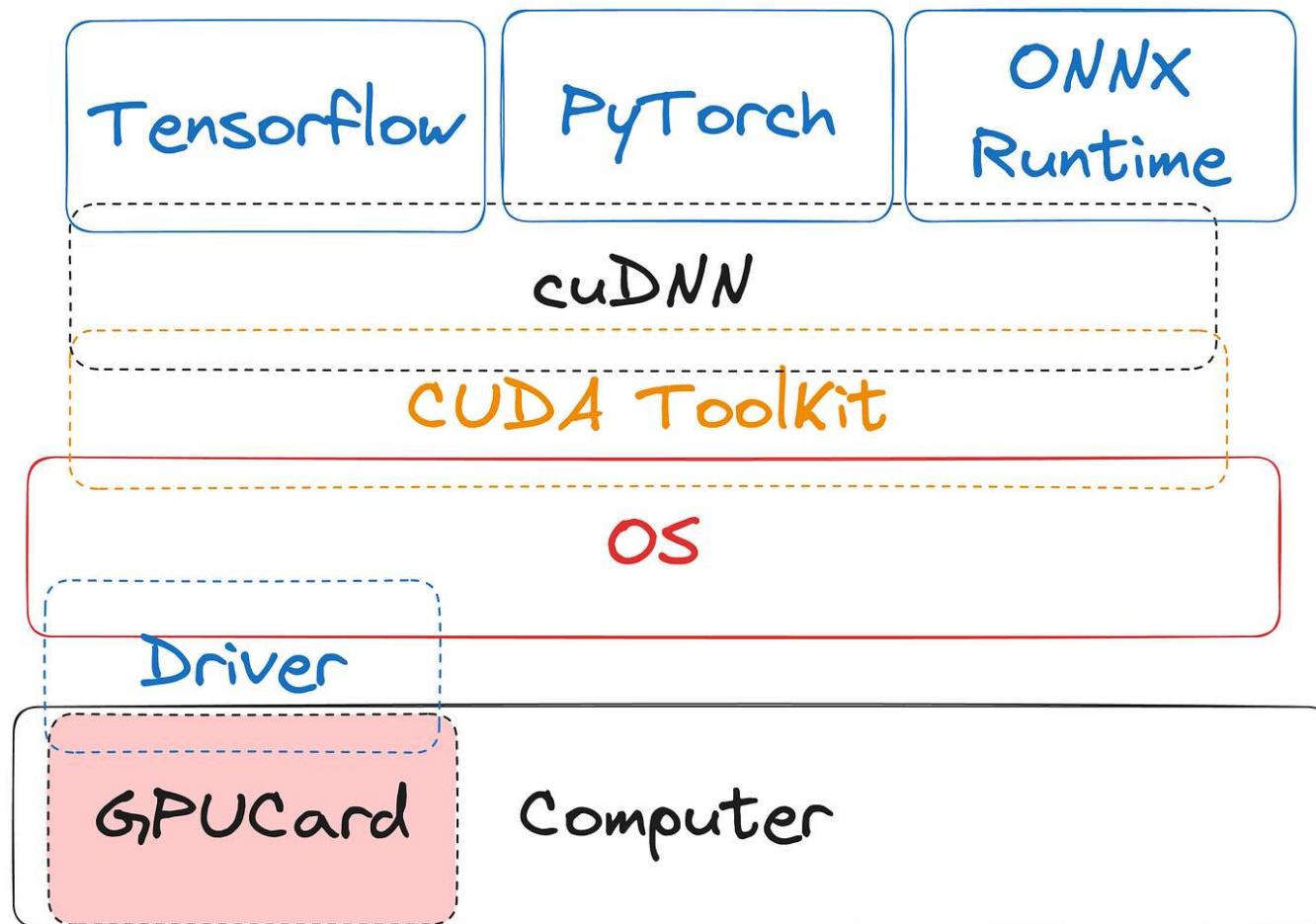
제조데이터 실습

김한진

gks359@cbnu.ac.kr

충북대학교 산업인공지능연구센터

■ 개발환경



■ AI 개발을 위한 환경 설정

항목	설명
Nvidia Driver	▪ Nvidia 그래픽 카드 (GPU, Graphics Processing Unit)와 컴퓨터 운영체제 (OS, Operating System) 간의 통신을 관리하고 제어하는 소프트웨어
CUDA	▪ CUDA (Compute Unified Device Architecture)는 Nvidia GPU 기반 병렬 컴퓨팅 아키텍처이자 프로그래밍 모델 ▪ GPU에서 실행되는 병렬 계산을 위한 환경(라이브러리, 도구 등) 지원 ▪ CUDA Toolkit 설치를 통해 CUDA 사용 가능
CuDNN	▪ CuDNN (Cuda Deep Neural Network library)는 딥러닝 모델의 효율적 학습 및 추론을 위해 최적화된 라이브러리 ▪ 딥러닝 모델의 연산(ex, Convolution, Activation, Pooling, Back Propagation 등)을 고속으로 처리하기 위한 GPU 가속화 라이브러리
Tensorflow, PyTorch, ONNX Runtime	▪ Tensorflow, PyTorch등은 딥러닝 모델의 개발/학습/추론을 지원하는 프레임워크 ▪ ONNX Runtime (Open Neural Network Exchange Runtime)은 다양한 딥러닝 프레임워크에서 개발된 모델을 실행할 수 있는 실행엔진

■ GPU Driver 설치

<https://www.nvidia.com/ko-kr/drivers/>

The screenshot shows the NVIDIA website's Korean driver download page. At the top, there's a navigation bar with the NVIDIA logo and links for '제품' (Products), '솔루션' (Solutions), '업계' (Industry), and '사용자' (Users). On the right, there are links for '스토어' (Store), '드라이버' (Drivers), '지원' (Support), a search icon, a language selector set to 'KR', and a user profile icon. Below this is a dark header with the word '드라이버' (Drivers) and a dropdown menu showing '모든 드라이버' (All Drivers), 'GeForce 드라이버' (GeForce Drivers), and '네트워크 드라이버' (Network Drivers). The main content area features a large section titled '자동 드라이버 업데이트 받기' (Get automatic driver updates) with a subtext explaining that users will receive automatic notifications when new drivers are released, and a green button labeled '게이머 / 크리에이터' (Gamer / Creator). Below this is a section titled '최신 드라이버 다운로드' (Download the latest drivers) with three cards. The first card is for 'GeForce Game Ready 드라이버' (GeForce Game Ready Drivers) for gamers, with a green download button and a green download icon. The second card is for 'NVIDIA Studio 드라이버' (NVIDIA Studio Drivers) for creators, with a green download button and a green download icon. The third card is for 'NVIDIA RTX/Quadro 데스크톱 및 노트북 드라이버' (NVIDIA RTX/Quadro Desktop and Laptop Drivers) for workstation users, with a green download button and a green download icon. Each card also has a '세부 정보' (More info) button.

드라이버 모든 드라이버 GeForce 드라이버 네트워크 드라이버 ▾

자동 드라이버 업데이트 받기

NVIDIA의 새 드라이버가 릴리스되면 자동 알림을 받으세요. 클릭 한 번으로 데스크톱을 종료하지 않고 드라이버를 바로 업데이트할 수 있습니다.

적합한 사용자 유형:

게이머 / 크리에이터

최신 드라이버 다운로드

GeForce Game Ready 드라이버
적합한 사용자 유형: 게이머

세부 정보

다운로드

NVIDIA Studio 드라이버
적합한 사용자 유형: 크리에이터

세부 정보

다운로드

NVIDIA RTX/Quadro 데스크톱 및 노트북 드라이버
적합한 사용자 유형: 워크스테이션 사용자

세부 정보

다운로드

■ GPU Driver 설치

<https://www.nvidia.com/ko-kr/drivers/>

The screenshot displays the NVIDIA website's driver download page for Studio Driver 576.02 on Windows 11. The page is in Korean. At the top, there's a navigation bar with links for '스토어' (Store), '드라이버' (Drivers), '지원' (Support), and a search icon. Below this, a dark header contains the '드라이버' (Drivers) section with sub-links for '모든 드라이버' (All Drivers), 'GeForce 드라이버' (GeForce Drivers), and '네트워킹 드라이버' (Networking Drivers). The main heading is 'NVIDIA Studio Driver 576.02 | Windows 11'. Below the heading, a breadcrumb trail reads '드라이버 홈 > NVIDIA Studio Driver'. The page is divided into three main columns. The left column lists driver details: '드라이버 버전: 576.02 | WHQL', '출시일: Wed Apr 16, 2025', '운영 체제: Windows 10 64-bit, Windows 11', '언어: Korean', and '파일 크기: 857.02 MB'. It also includes a disclaimer about additional applications and a green '다운로드' (Download) button. The middle column has the heading '드라이버를 자동으로 최신 상태로 유지합니다.' (Keep drivers automatically up to date.) and a paragraph explaining the benefits of GeForce Experience. It features a green 'GeForce Experience 앱' (GeForce Experience app) button. The right column is titled '최신 NVIDIA Studio 업데이트 받기.' (Get the latest NVIDIA Studio update.) and encourages users to subscribe to the NVIDIA newsletter. It includes an email input field, a link to the 'NVIDIA 개인정보보호정책' (NVIDIA Privacy Policy), and a green '제출하기' (Submit) button.

드라이버 모든 드라이버 GeForce 드라이버 네트워킹 드라이버 ▾

NVIDIA Studio Driver 576.02 | Windows 11

드라이버 홈 > NVIDIA Studio Driver

드라이버 버전:	576.02 WHQL
출시일:	Wed Apr 16, 2025
운영 체제:	Windows 10 64-bit, Windows 11
언어:	Korean
파일 크기:	857.02 MB

*이 다운로드에는 NVIDIA 그래픽 드라이버와 GeForce Experience 애플리케이션을 추가로 설치할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 소프트웨어 사용에 대한 세부 정보는 각각 NVIDIA GeForce 소프트웨어 라이선스와 GeForce Experience 소프트웨어 라이선스에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

드라이버를 자동으로 최신 상태로 유지합니다.

드라이버를 자동으로 감지하고 최신 상태로 유지합니다. 영상, 스크린샷, 라이브스트림을 캡처하여 친구와 공유하세요. GeForce Experience는 GeForce 그래픽 카드에 꼭 필요한 애플리케이션입니다.

GeForce Experience 앱

최신 NVIDIA Studio 업데이트 받기.

NVIDIA 뉴스레터를 구독하고 게임 및 엔터테인먼트 할인 혜택, 공지 등을 받아 보세요.

이메일 주소

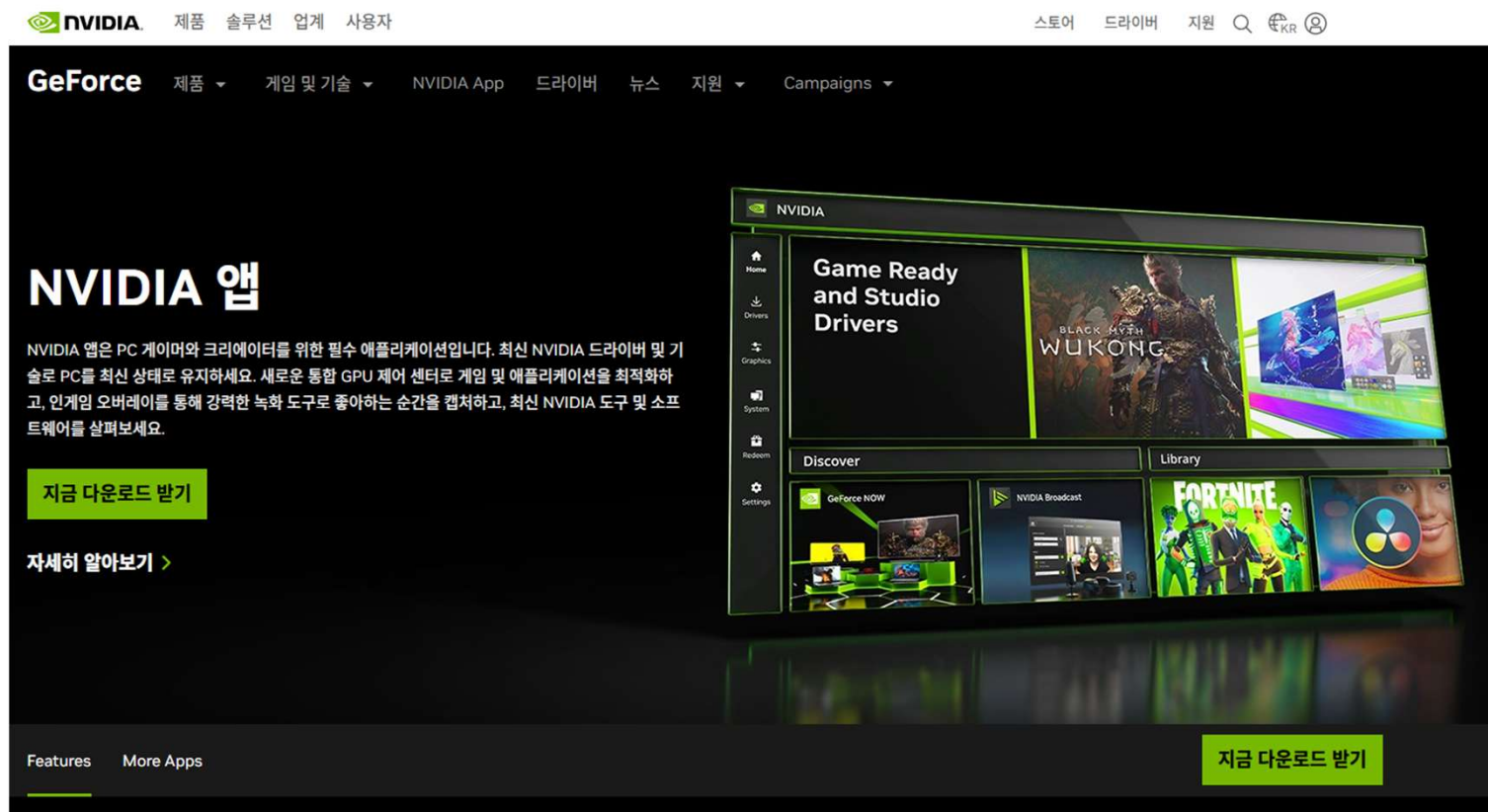
[NVIDIA 개인정보보호정책](#)

제출하기

■ GPU Driver 설치

➤ Nvidia App 설치

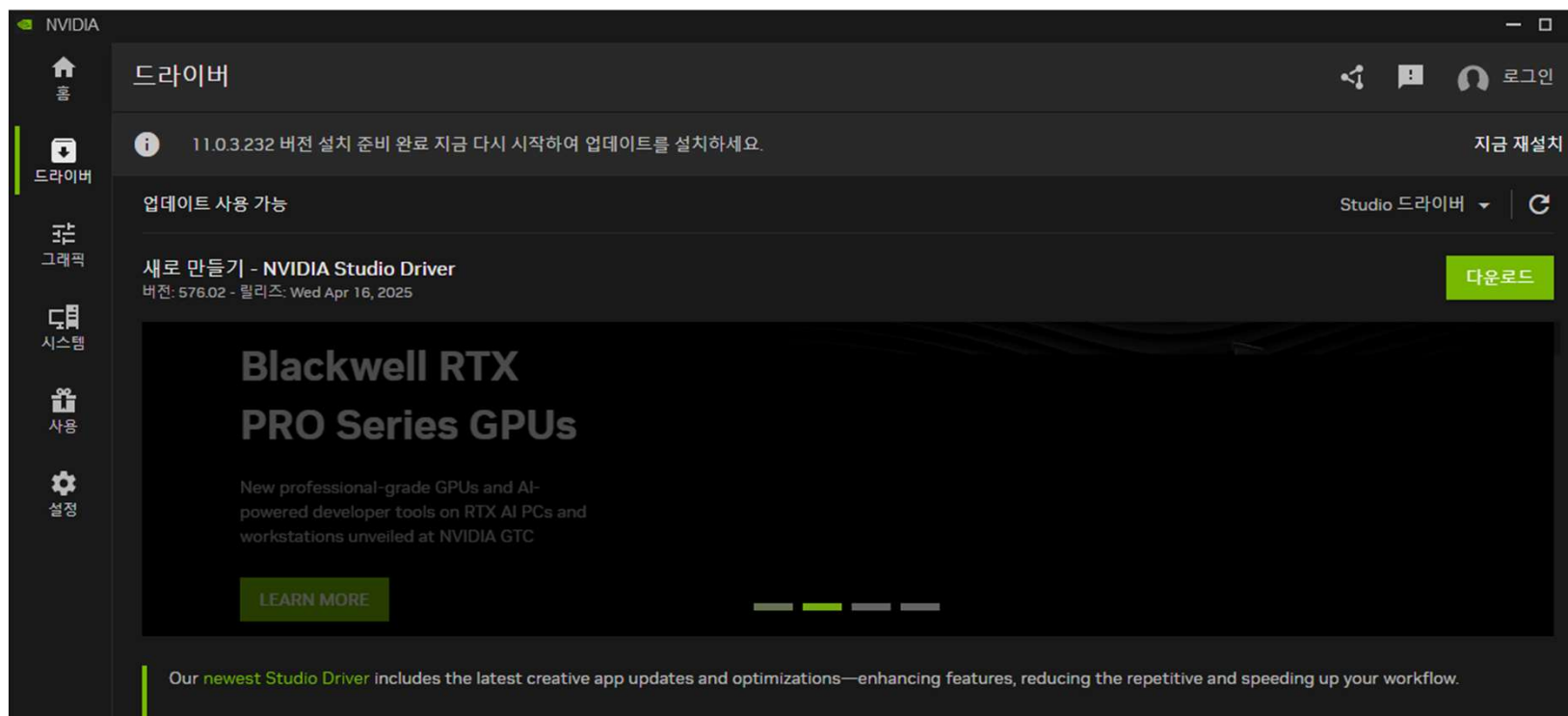
- ✓ Nvidia App 실행 파일 더블클릭
- ✓ [Nvidia Studio드라이버] 선택 > [다음]버튼 클릭



■ GPU Driver 설치

➤ Nvidia Driver 설치

- ✓ [드라이버] 탭 클릭
- ✓ [다운로드] 버튼 클릭



■ GPU Driver 설치

➤ CUDA 확인

✓ nvidia-smi

```
C:\Users\admin>nvidia-smi
Mon Apr 28 13:50:39 2025
```

NVIDIA-SMI 560.94			Driver Version: 560.94			CUDA Version: 12.6		
GPU	Name	Perf	Driver-Model	Bus-Id	Disp.A	Volatile	Uncorr.	ECC
Fan	Temp		Pwr:Usage/Cap		Memory-Usage	GPU-Util	Compute	M.
								MIG M.
0	NVIDIA GeForce RTX 3090	P8	WDDM	00000000:1A:00.0	Off			N/A
0%	33C		15W / 420W		0MiB / 24576MiB	0%	Default	N/A
1	NVIDIA GeForce RTX 3090	P8	WDDM	00000000:68:00.0	On			N/A
0%	44C		40W / 420W		2981MiB / 24576MiB	5%	Default	N/A

■ 아나콘다 설치

<https://www.anaconda.com/download/success>

ANACONDA | Products Solutions Resources Partners Company | Sign Up Sign In

Anaconda Installers

Download

Windows

Python 3.12

↓ 64-Bit Graphical Installer (912.3M)

Mac

Python 3.12

↓ 64-Bit (Apple silicon) Graphical Installer (704.7M)

↓ 64-Bit (Apple silicon) Command Line Installer (707.3M)

↓ 64-Bit (Intel chip) Graphical Installer (734.7M)

Linux

Python 3.12

↓ 64-Bit (x86) Installer (1007.9M)

↓ 64-Bit (AWS Graviton2 / ARM64) Installer (800.6M)

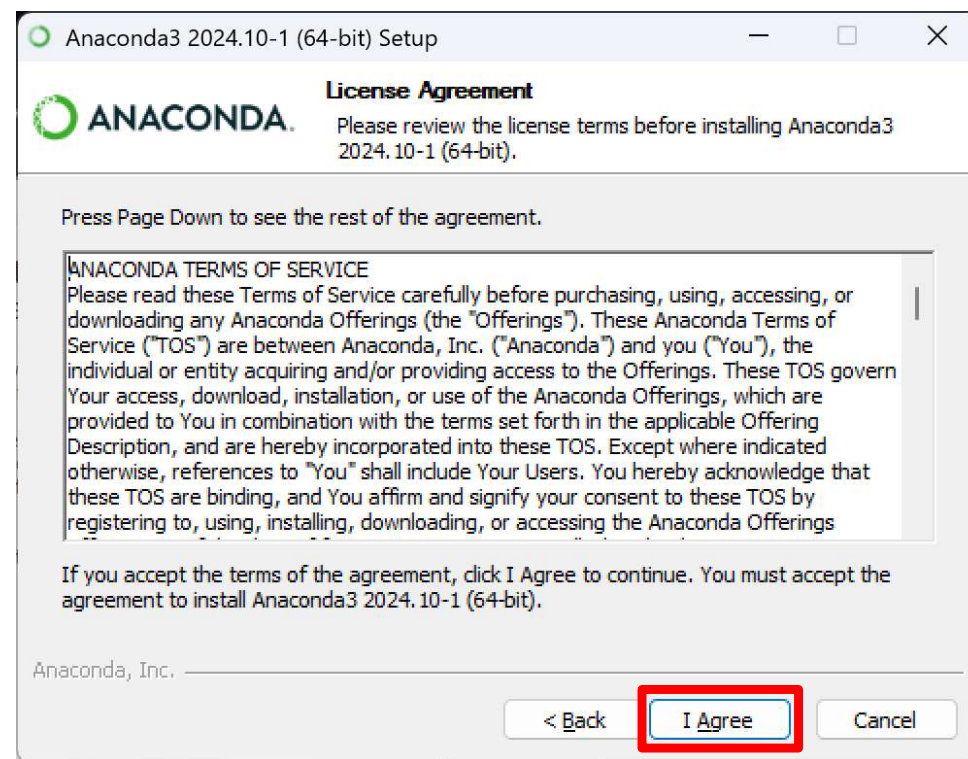
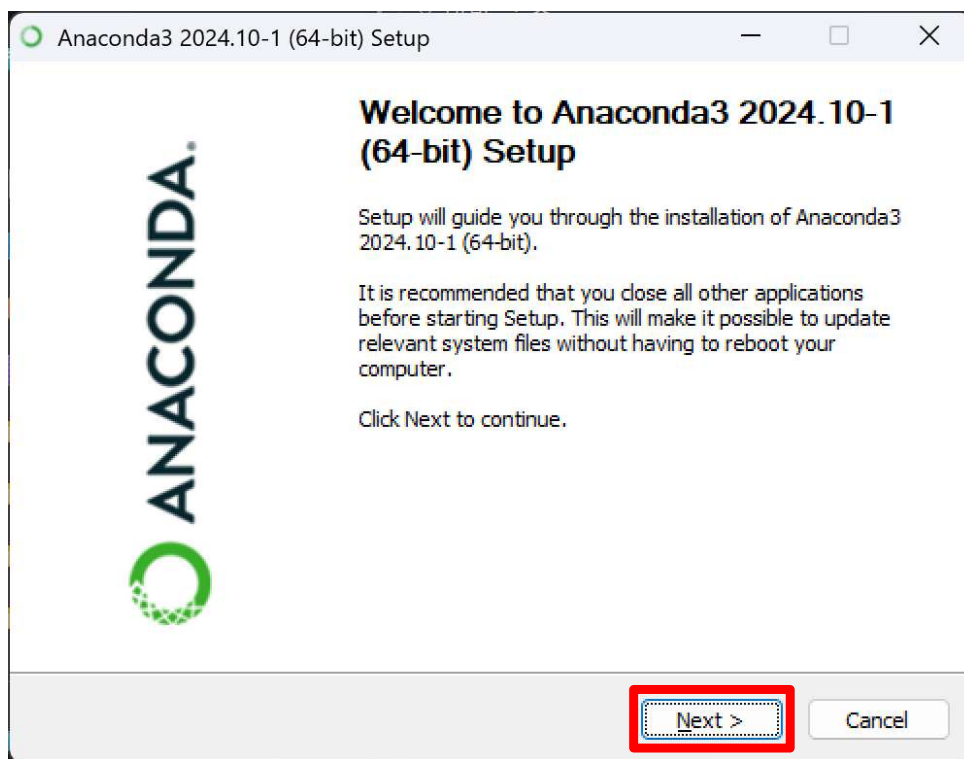
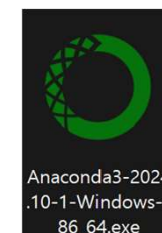
↓ 64-bit (Linux on IBM Z & LinuxONE) Installer (425.8M)

Hi, how can I help?

1

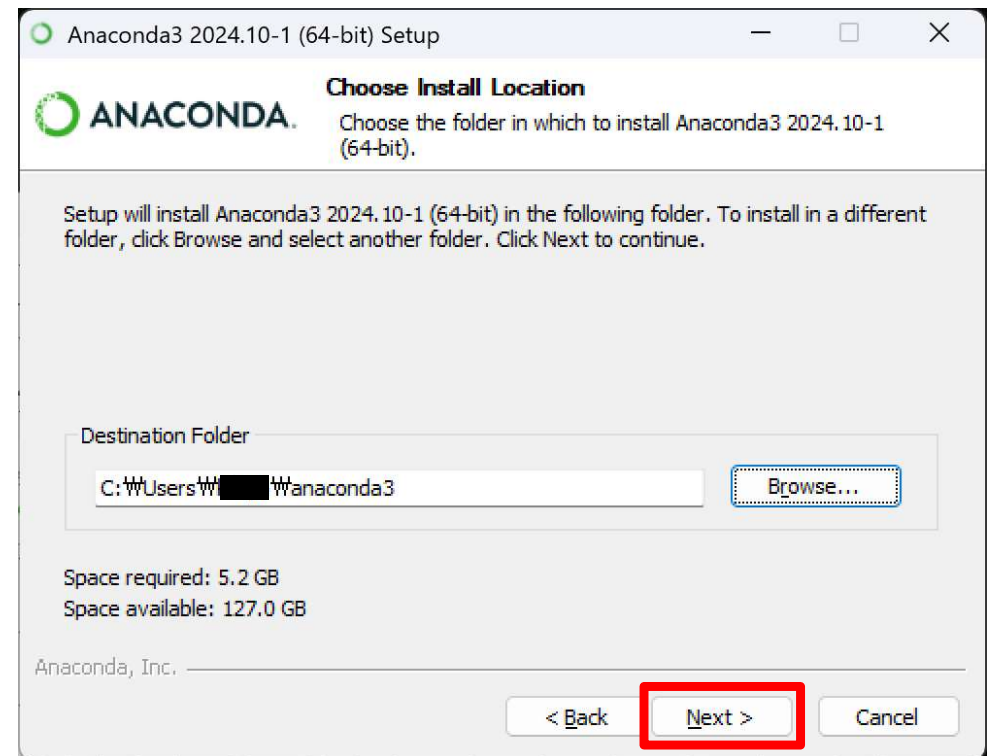
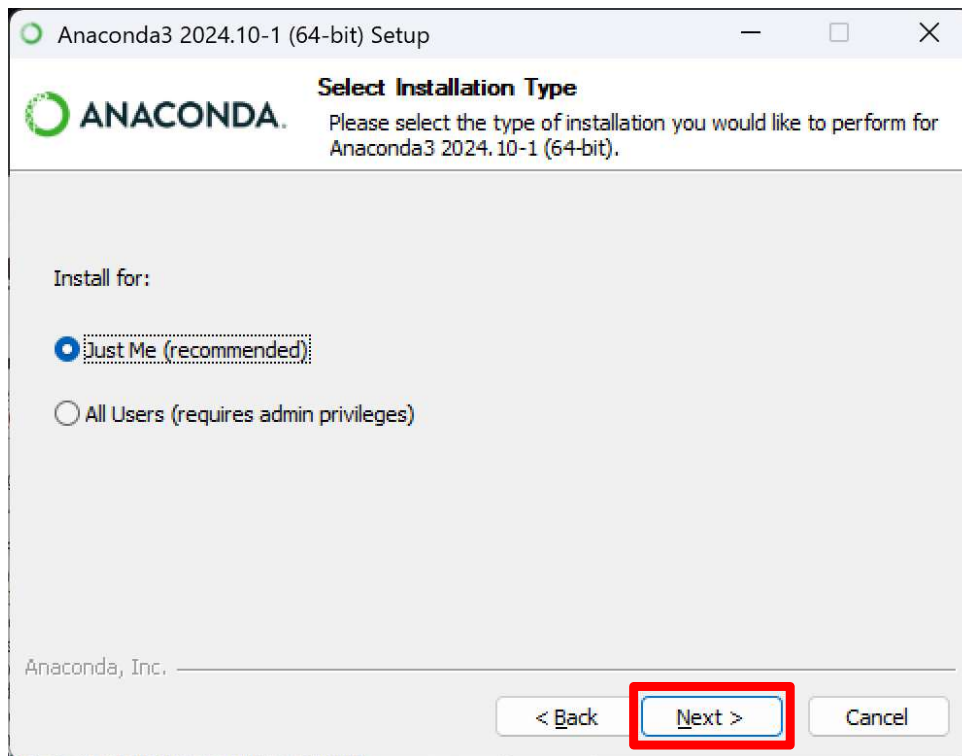
■ 아나콘다 설치

- [Next] 버튼 클릭해서 설치 시작
- [I Agree] 버튼 클릭하여 라이선스 동의



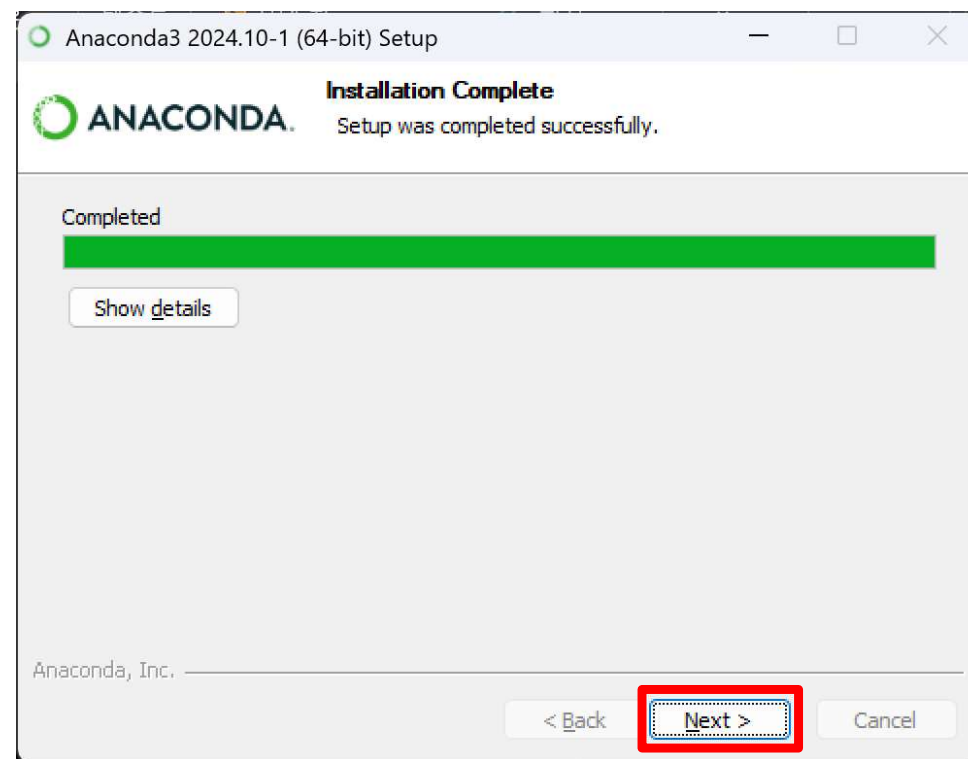
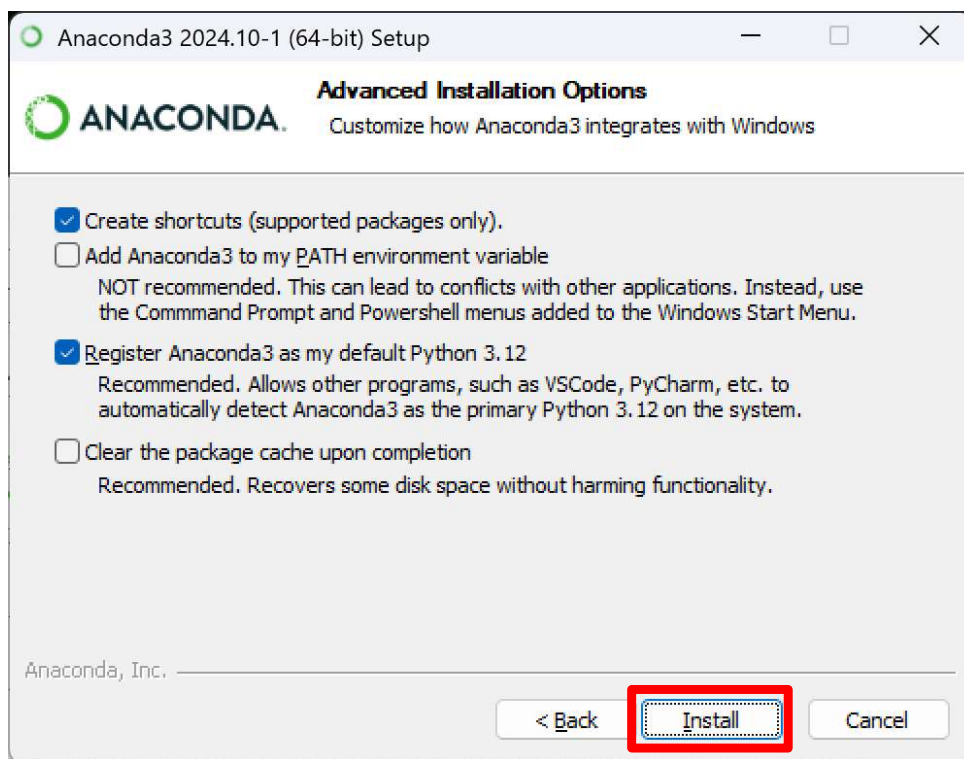
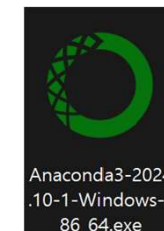
■ 아나콘다 설치

- “Just Me(recommended)” 옵션 선택 > [Next] 버튼 클릭
- “Destination Folder”에 설치 경로 입력 > [Next] 버튼 클릭



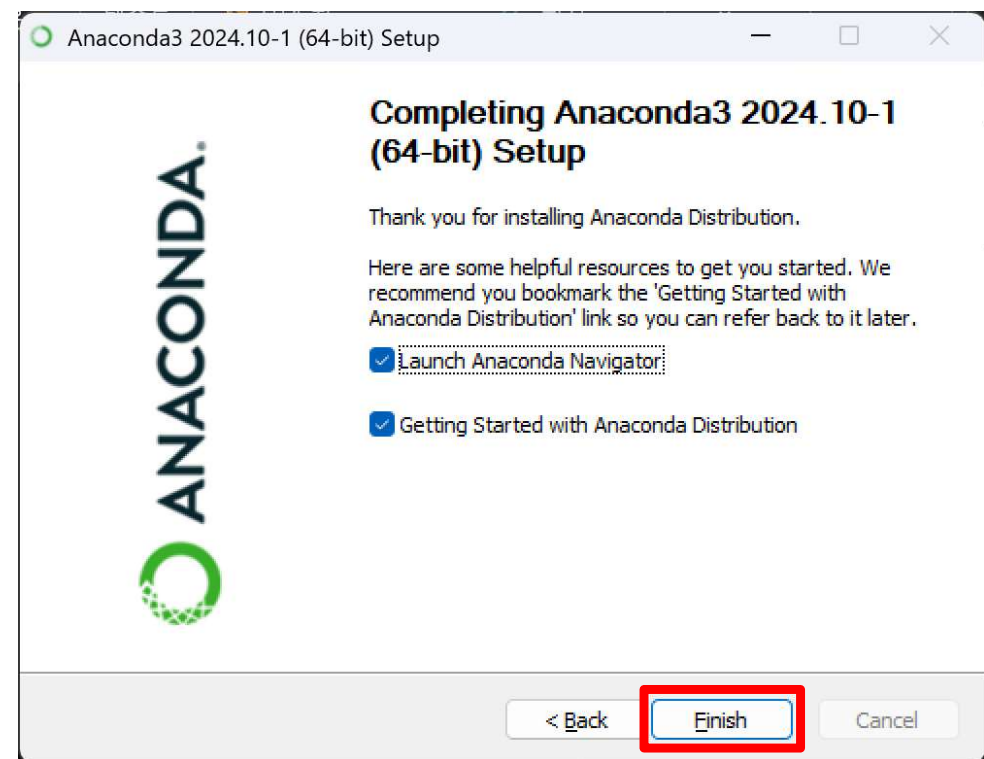
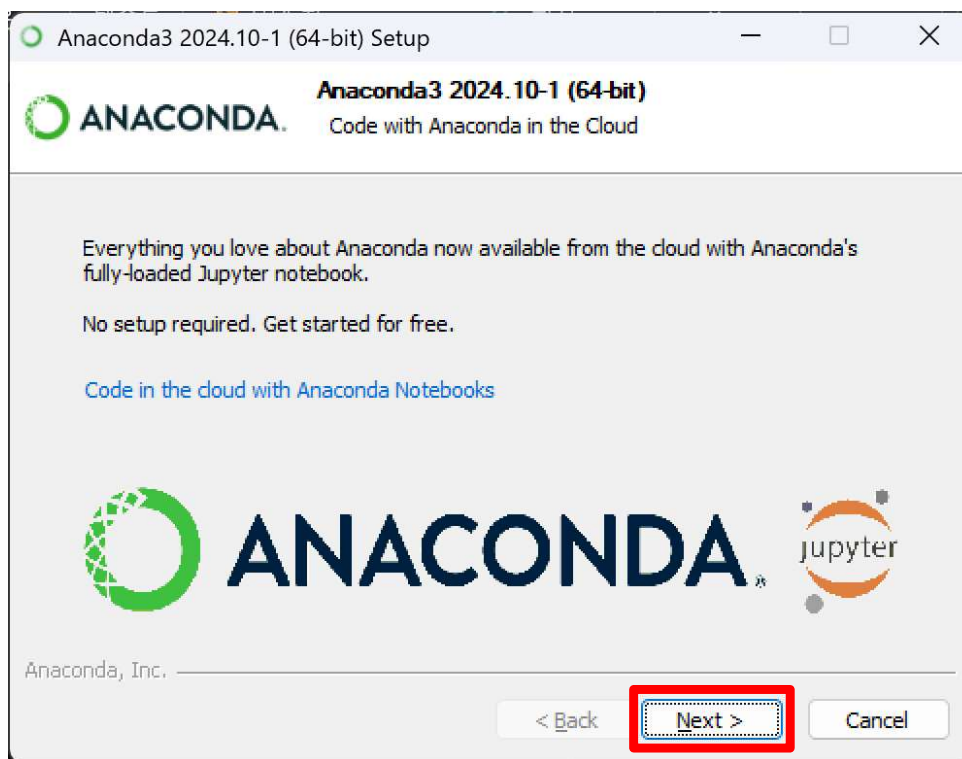
■ 아나콘다 설치

- Default Setting > [Install] 버튼 클릭
- 설치 프로세스 완료 > [Next] 버튼 클릭



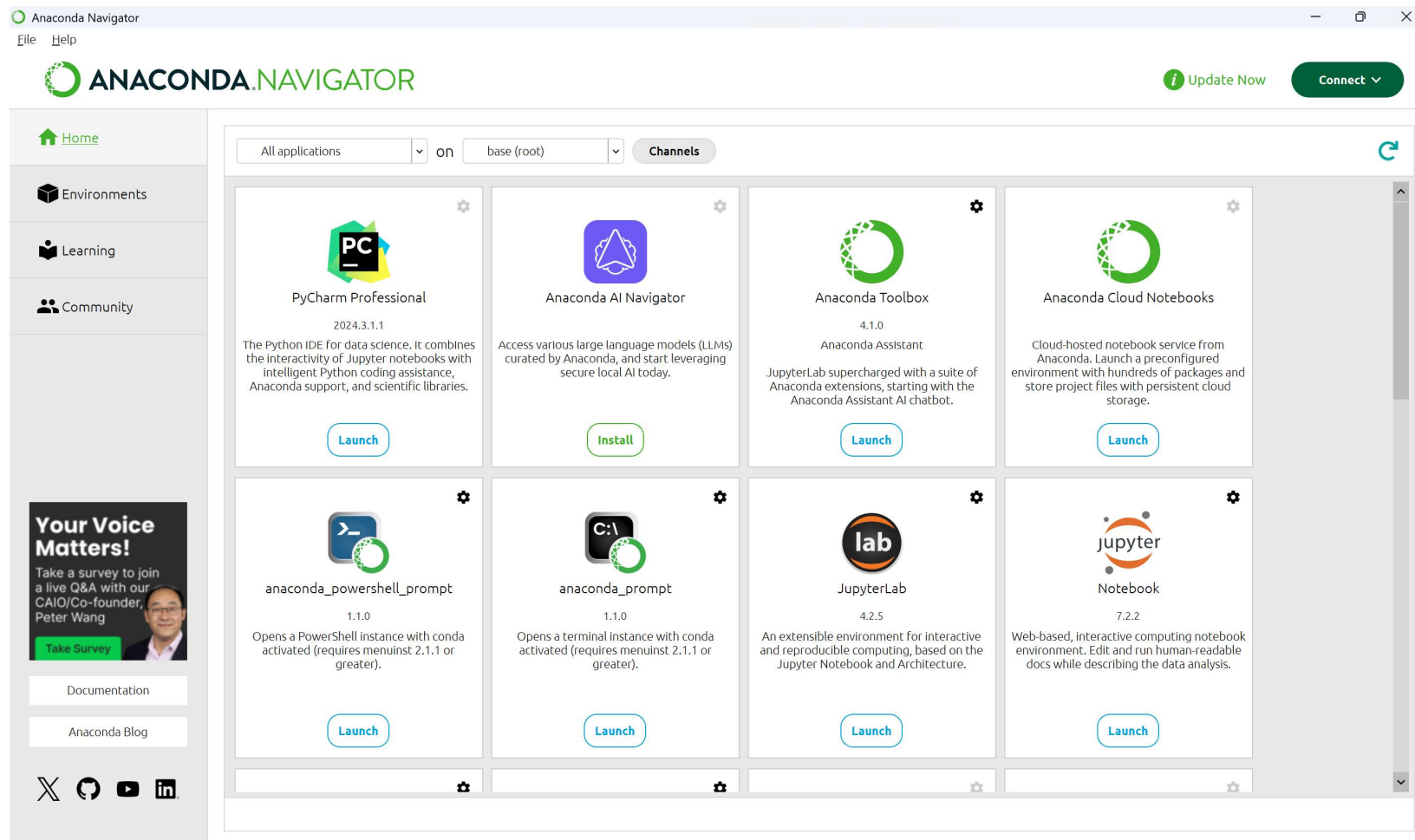
■ 아나콘다 설치

- [Next] 버튼 클릭
- [Finish] 버튼 클릭



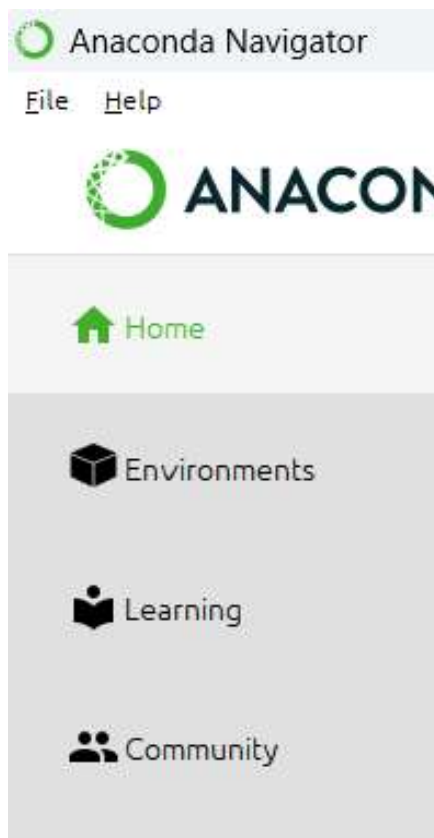
■ 아나콘다 맛보기

➤ Anaconda Navigator



■ 아나콘다 맛보기

➤ Anaconda Navigator



✓ [Home] 아나콘다 어플리케이션 네비게이터

✓ [Environment] 아나콘다 Python 환경 (설치된 라이브러리)

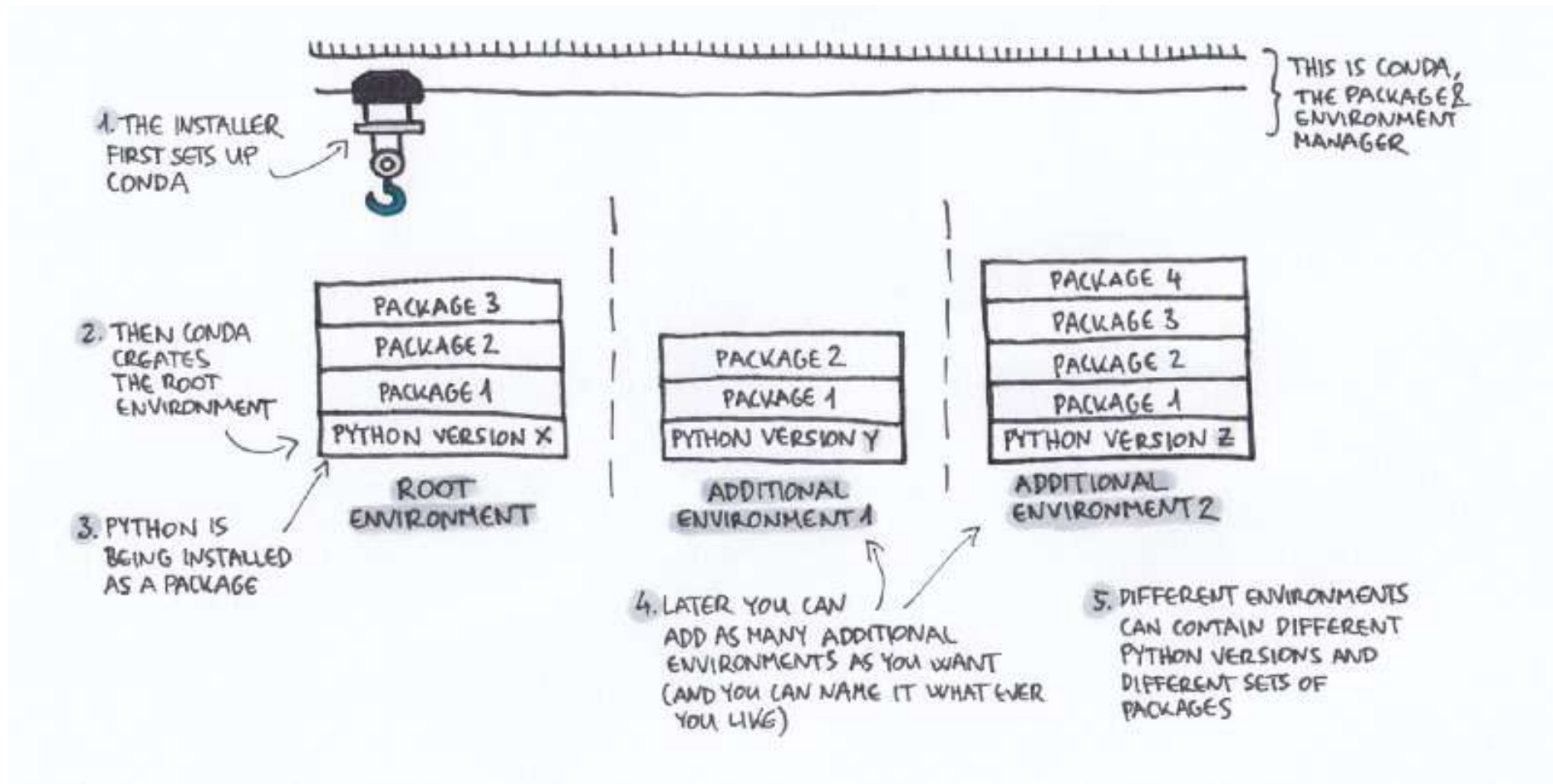
✓ [Learning] 아나콘다와 Python 관련 학습자료

✓ [Community] Python 개발 관련 커뮤니티

■ 아나콘다 가상환경 만들기

- ✓ **Conda 가상환경:** python을 사용하기 위해 필요한 다양한 라이브러리를 하나의 가상환경에 설치하여 손쉽게 사용할 수 있도록 만듦
 - python으로 개발을 진행하다 보면,
설치한 라이브러리 간 충돌문제, 혹은 라이브러리 버전 문제가 발생할 수 있음
 - Conda 가상환경은 하나의 프로그램 개발에 필요한 python, 라이브러리 등을 독립된 가상 환경을 구축하여 충돌 문제를 방지할 수 있음

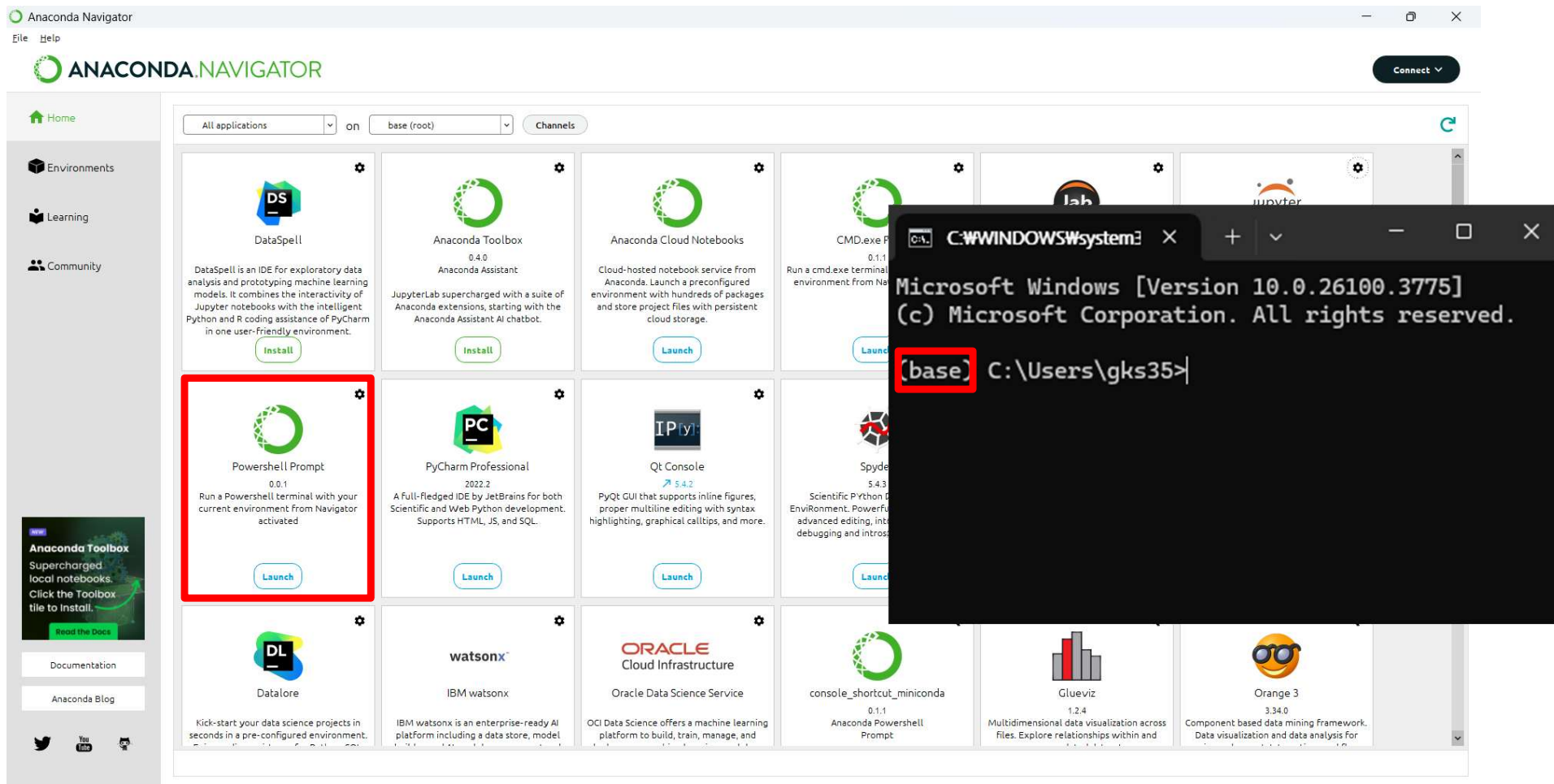
■ 아나콘다 가상환경 만들기



※ 출처: <https://www.freecodecamp.org/news/why-you-need-python-environments-and-how-to-manage-them-with-conda-85f155f4353c/>

■ 아나콘다 가상환경 만들기

➤ Anaconda Powershell Prompt 실행 (주의! 명령 프롬프트(Default CMD) 아님)



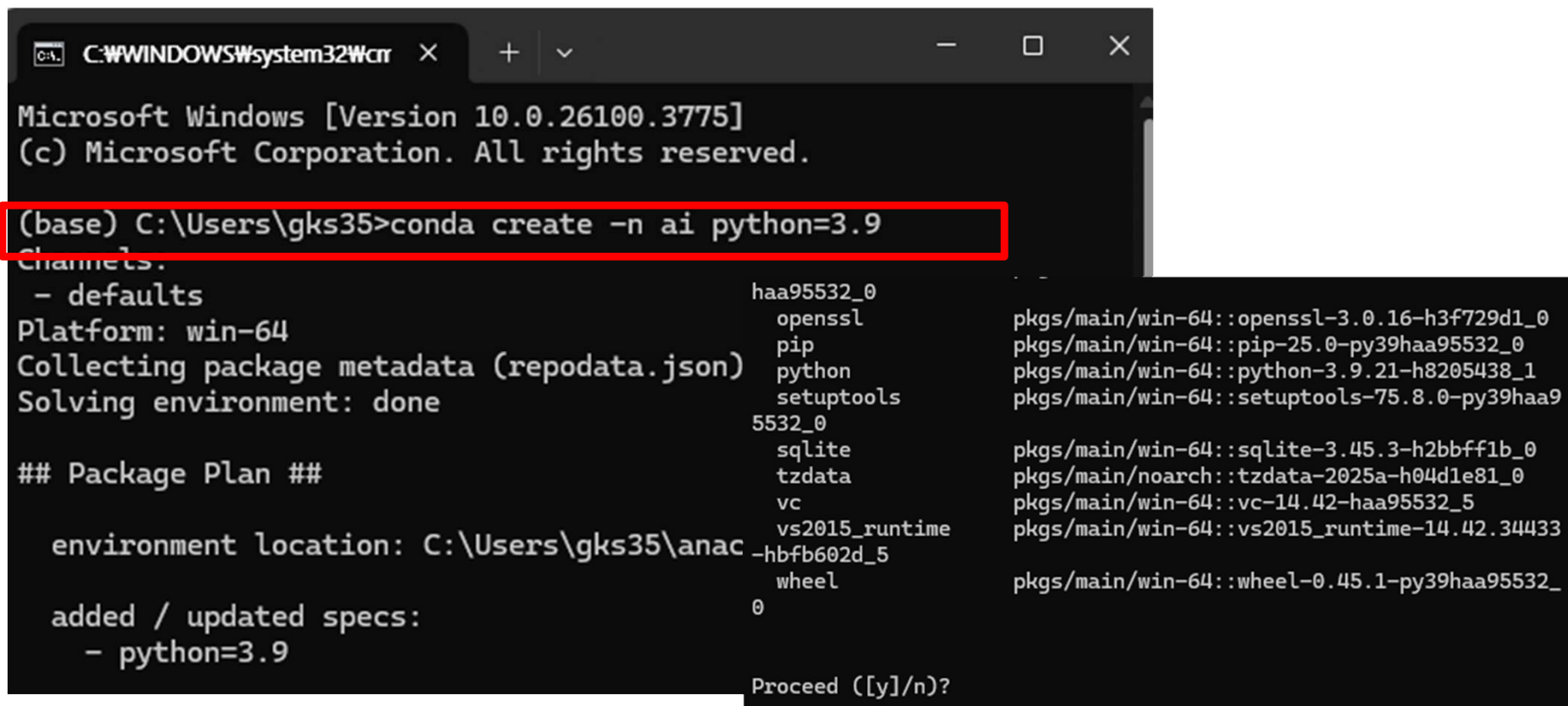
■ 아나콘다 가상환경 만들기

➤ Conda 가상환경 생성 명령어

(base) ... > conda create -n [가상환경 이름] python=[python 버전]

➤ Conda 가상환경 생성 예시(python 버전 3.9, 이름 ai로 가상환경 생성):

(base) ... > conda create -n ai python=3.9



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.3775]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

(base) C:\Users\gks35>conda create -n ai python=3.9

Channels:
 - defaults
Platform: win-64
Collecting package metadata (repodata.json)
Solving environment: done

## Package Plan ##

environment location: C:\Users\gks35\anaconda3\envs\ai
added / updated specs:
 - python=3.9

h5532_0
  openssl
  pip
  python
  setuptools
  sqlite
  tzdata
  vc
  vs2015_runtime
  wheel
0

pkgs/main/win-64::openssl-3.0.16-h3f729d1_0
pkgs/main/win-64::pip-25.0-py39h5532_0
pkgs/main/win-64::python-3.9.21-h8205438_1
pkgs/main/win-64::setuptools-75.8.0-py39h5532_0
pkgs/main/win-64::sqlite-3.45.3-h2bbff1b_0
pkgs/main/noarch::tzdata-2025a-h04d1e81_0
pkgs/main/win-64::vc-14.42-h5532_5
pkgs/main/win-64::vs2015_runtime-14.42.34433
pkgs/main/win-64::wheel-0.45.1-py39h5532_0

Proceed ([y]/n)?
```

■ 아나콘다 가상환경 만들기

➤ Conda 가상환경 활성화 명령어

(base) ... > conda activate [가상환경 이름]

➤ Conda 가상환경 실행 예시 (ai 이름을 가진 가상환경 실행):

(base) ... > conda activate ai

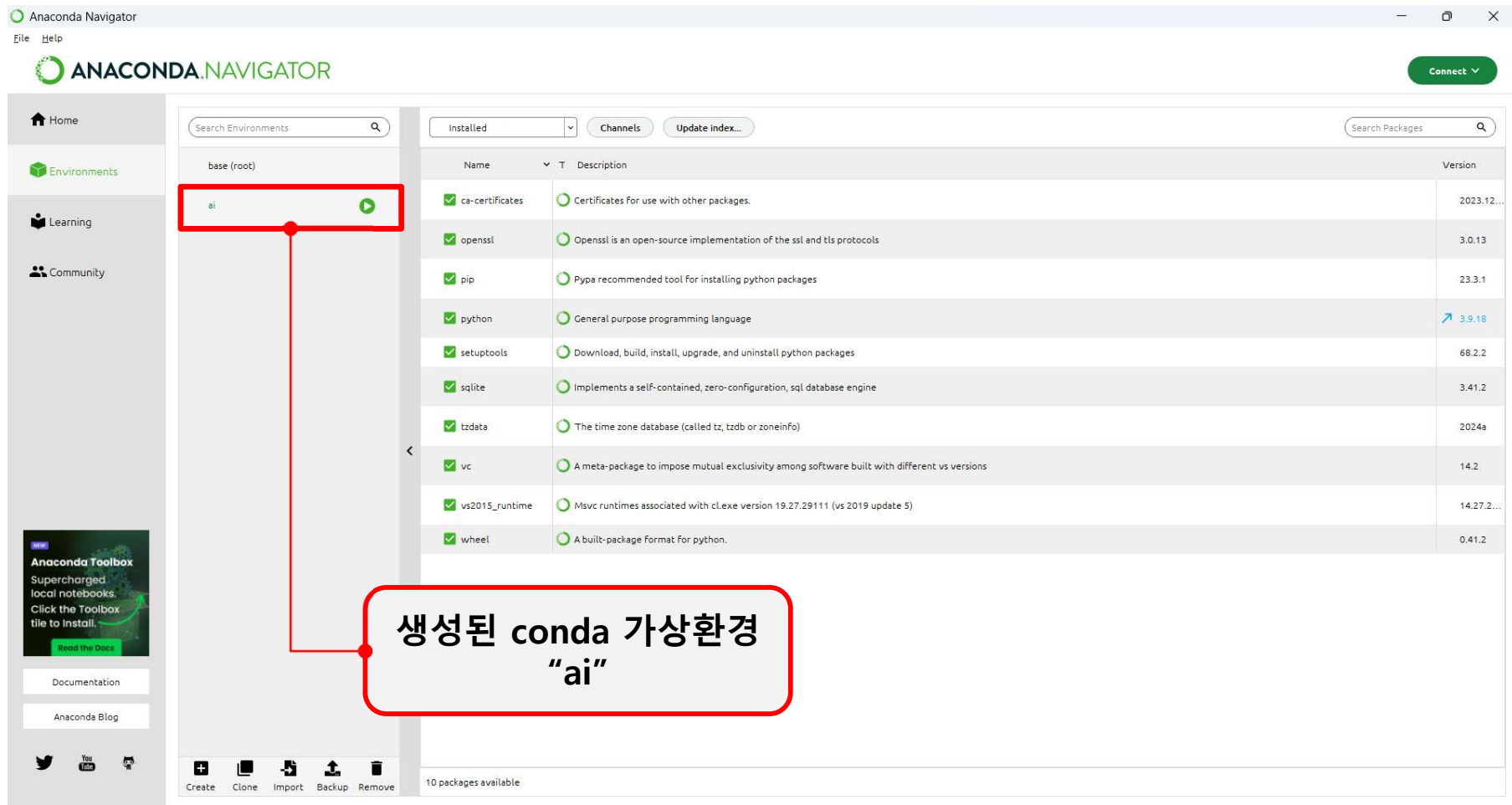
```
# To activate this environment, use
#
#     $ conda activate ai
#
# To deactivate an active environment, use
#
#     $ conda deactivate

(base) C:\Users\gks35>conda activate ai

(ai) C:\Users\gks35>
```

■ 아나콘다 가상환경 만들기

➤ Conda 가상환경 확인



The screenshot shows the Anaconda Navigator interface. On the left sidebar, the 'Environments' tab is selected. In the 'Search Environments' list, the environment named 'ai' is highlighted with a red box. A red line extends from this box to a callout box containing the text '생성된 conda 가상환경 "ai"'. The main panel displays the installed packages for the 'ai' environment, including ca-certificates, openssl, pip, python, setuptools, sqlite, tzdata, vc, vs2015_runtime, and wheel. The status bar at the bottom indicates '10 packages available'.

Name	Description	Version
ca-certificates	Certificates for use with other packages.	2023.12...
openssl	OpenSSL is an open-source implementation of the ssl and tls protocols	3.0.13
pip	Pypa recommended tool for installing python packages	23.3.1
python	General purpose programming language	3.9.18
setuptools	Download, build, install, upgrade, and uninstall python packages	68.2.2
sqlite	Implements a self-contained, zero-configuration, sql database engine	3.41.2
tzdata	The time zone database (called tz, tzdb or zoneinfo)	2024a
vc	A meta-package to impose mutual exclusivity among software built with different vs versions	14.2
vs2015_runtime	Msvc runtimes associated with cl.exe version 19.27.29111 (vs 2019 update 5)	14.27.2...
wheel	A built-package format for python.	0.41.2

■ 아나콘다 가상환경 만들기

➤ Conda 가상환경 확인

conda env list

```
(base) C:\Users\admin>conda env list

# conda environments:
#
base                * C:\Users\admin\anaconda3
ai                  C:\Users\admin\anaconda3\envs\ai
cnnExp              C:\Users\admin\anaconda3\envs\cnnExp
envai               C:\Users\admin\anaconda3\envs\envai
```

■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

➤ Jupyter Notebook 설치

```
(base) C:\Users\admin>conda activate ai  
  
(ai) C:\Users\admin>
```

```
(ai) C:\Users\admin>  
(ai) C:\Users\admin>conda install jupyter notebook  
Channels:  
- defaults  
Platform: win-64  
Collecting package metadata (repodata.json): done  
Solving environment: done  
  
## Package Plan ##  
  
environment location: C:\Users\admin\anaconda3\envs\ai  
  
added / updated specs:  
- jupyter  
- notebook  
  
The following NEW packages will be INSTALLED:  
  
anyio                pkgs/main/win-64::anyio-4.7.0-py39haa95532_0  
argon2-cffi          pkgs/main/noarch::argon2-cffi-21.3.0-pyhd3eb1b0_0  
argon2-cffi-bindings pkgs/main/win-64::argon2-cffi-bindings-21.2.0-py39h827c3e9_1  
asttokens            pkgs/main/win-64::asttokens-3.0.0-py39haa95532_0  
async-lru            pkgs/main/win-64::async-lru-2.0.4-py39haa95532_0  
attrs                pkgs/main/win-64::attrs-24.3.0-py39haa95532_0  
babel                pkgs/main/win-64::babel-2.16.0-py39haa95532_0  
backcall             pkgs/main/noarch::backcall-0.2.0-pyhd3eb1b0_0  
beautifulsoup4       pkgs/main/win-64::beautifulsoup4-4.12.3-py39haa95532_0  
bleach               pkgs/main/win-64::bleach-6.2.0-py39haa95532_0  
brotli-python        pkgs/main/win-64::brotli-python-1.0.9-py39h5da7b33_9
```

■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

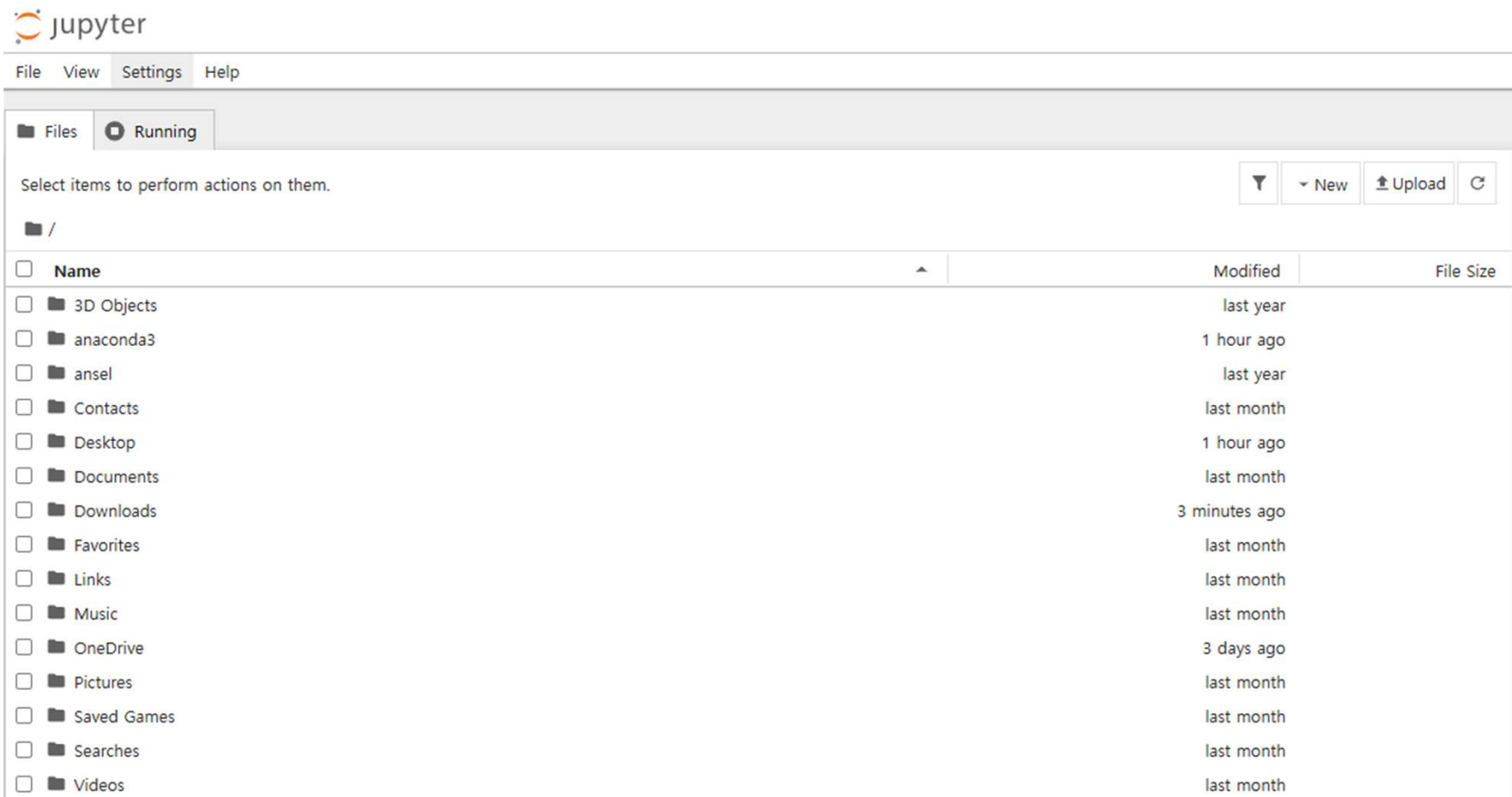
➤ Jupyter Notebook 실행 (jupyter notebook)

```
C:\Windows\System32\cmd x + v
(ai) C:\Users\admin>jupyter notebook
[W 2025-04-28 14:54:40.848 ServerApp] A '_jupyter_server_extension_points' function was not found in jupyter_lsp. Instead, a '_jupyter_server_extension_paths' function was found and will be used for now. This function name will be deprecated in future releases of Jupyter Server.
[I 2025-04-28 14:54:40.978 ServerApp] jupyter_lsp | extension was successfully linked.
[I 2025-04-28 14:54:40.993 ServerApp] jupyter_server_terminals | extension was successfully linked.
[I 2025-04-28 14:54:40.993 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[I 2025-04-28 14:54:41.009 ServerApp] notebook | extension was successfully linked.
[I 2025-04-28 14:54:41.375 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2025-04-28 14:54:41.407 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2025-04-28 14:54:41.421 ServerApp] jupyter_lsp | extension was successfully loaded.
[I 2025-04-28 14:54:41.421 ServerApp] jupyter_server_terminals | extension was successfully loaded.
[I 2025-04-28 14:54:41.423 LabApp] JupyterLab extension loaded from C:\Users\admin\anaconda3\envs\ai\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2025-04-28 14:54:41.423 LabApp] JupyterLab application directory is C:\Users\admin\anaconda3\envs\ai\share\jupyterlab
[I 2025-04-28 14:54:41.423 LabApp] Extension Manager is 'pypi'.
[I 2025-04-28 14:54:41.676 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2025-04-28 14:54:41.693 ServerApp] notebook | extension was successfully loaded.
[I 2025-04-28 14:54:41.693 ServerApp] Serving notebooks from local directory: C:\Users\admin
[I 2025-04-28 14:54:41.693 ServerApp] Jupyter Server 2.15.0 is running at:
[I 2025-04-28 14:54:41.693 ServerApp] http://localhost:8888/tree?token=0d8384b4650193485bb1baf0cc01d86937d7bbd0f218d550
[I 2025-04-28 14:54:41.693 ServerApp] http://127.0.0.1:8888/tree?token=0d8384b4650193485bb1baf0cc01d86937d7bbd0f218d550
[I 2025-04-28 14:54:41.693 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation).
[C 2025-04-28 14:54:41.756 ServerApp]

To access the server, open this file in a browser:
```

■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

➤ Jupyter Notebook 설치



■ 개발환경 맛보기 (pytorch)

➤ Pytorch 설치

<https://pytorch.kr/get-started/locally/>

참고: 최신 버전의 PyTorch를 사용하기 위해서는 Python 3.8 이상이 필요합니다. 자세한 내용은 **Python** 섹션을 참고해주세요.

PyTorch 빌드	Stable (2.5.1)		Preview (Nightly)	
OS 종류	Linux	Mac	Windows	
패키지 매니저	Conda	Pip	LibTorch	Source
언어	Python		C++ / Java	
플랫폼	CUDA 11.8	CUDA 12.1	CUDA 12.4	ROCm 6.2
이 명령을 실행하세요:	conda install pytorch torchvision torchaudio pytorch-cuda=11.8 -c pytorch -c nvidia			

■ 개발환경 맛보기 (pytorch)

➤ Pytorch 설치 (복사 후 shift + Insert)

```
C:\Windows\system32\cmd x + v
(ai) C:\Users\admin>conda install pytorch torchvision torchaudio pytorch-cuda=11.8 -c pytorch -c nvidia
Channels:
- pytorch
- nvidia
- defaults
Platform: win-64
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

environment location: C:\Users\admin\anaconda3\envs\ai

added / updated specs:
- pytorch
- pytorch-cuda=11.8
- torchaudio
- torchvision

The following NEW packages will be INSTALLED:

blas                pkgs/main/win-64::blas-1.0-mkl
cuda-cccl            nvidia/win-64::cuda-cccl-12.8.90-0
cuda-cccl_win-64    nvidia/win-64::cuda-cccl_win-64-12.8.90-0
cuda-cudart          nvidia/win-64::cuda-cudart-11.8.89-0
cuda-cudart-dev      nvidia/win-64::cuda-cudart-dev-11.8.89-0
```


■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

➤ Jupyter Notebook 가상환경 연결 명령어

(base) ... > python -m ipykernel install --user --name 가상환경이름
--display-name 가상환경

➤ Jupyter Notebook 가상환경 연결 예시("ai" 가상환경)

(base) ... > python -m ipykernel install --user --name ai --display-name ai

```
(base) C:\Users\admin>conda activate ai  
  
(ai) C:\Users\admin>python -m ipykernel install --user --name ai  
Installed kernelspec ai in C:\Users\admin\AppData\Roaming\jupyter\kernels\ai  
  
(ai) C:\Users\admin>
```

■ 라이브러리 설치

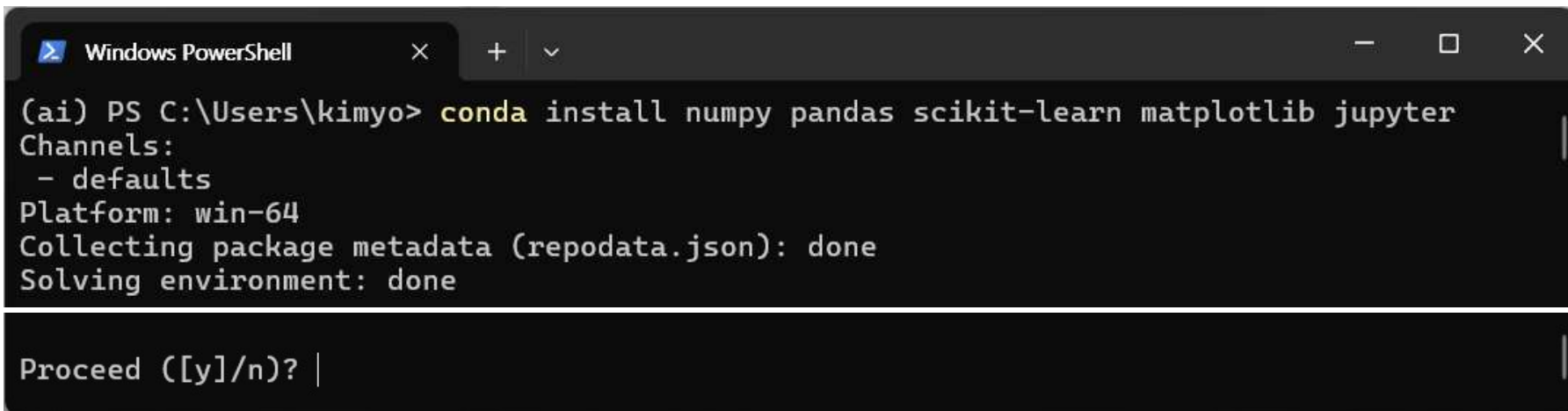
➤ 라이브러리 설치 명령어

[방법1] (ai) > **conda install** [라이브러리 이름1] ... [라이브러리 이름 2]
[라이브러리 이름 n]

[방법2] (ai) > **pip install** [라이브러리 이름1] ... [라이브러리 이름 2]
[라이브러리 이름 n]

➤ 라이브러리 설치 예시

(ai) ... > conda install numpy pandas scikit-learn matplotlib jupyter



```
Windows PowerShell
(ai) PS C:\Users\kimyo> conda install numpy pandas scikit-learn matplotlib jupyter
Channels:
- defaults
Platform: win-64
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done

Proceed ([y]/n)? |
```

■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

➤ 폴더 이동 (cd)

(ai) ... > cd 2025_code

➤ 개발 폴더 생성 (mkdir)

(ai) ... > mkdir 폴더명

```
(ai) C:\Users\admin>cd Desktop

(ai) C:\Users\admin\Desktop>cd 2025_code

(ai) C:\Users\admin\Desktop\2025_code>cd test

(ai) C:\Users\admin\Desktop\2025_code\test>dir
C 드라이브의 볼륨에는 이름이 없습니다.
볼륨 일련 번호: 10BE-85E2

C:\Users\admin\Desktop\2025_code\test 디렉터리

2025-04-28 오후 03:02 <DIR>      .
2025-04-28 오후 03:02 <DIR>      ..
                0개 파일                0 바이트
                2개 디렉터리  631,878,270,976 바이트 남음
```

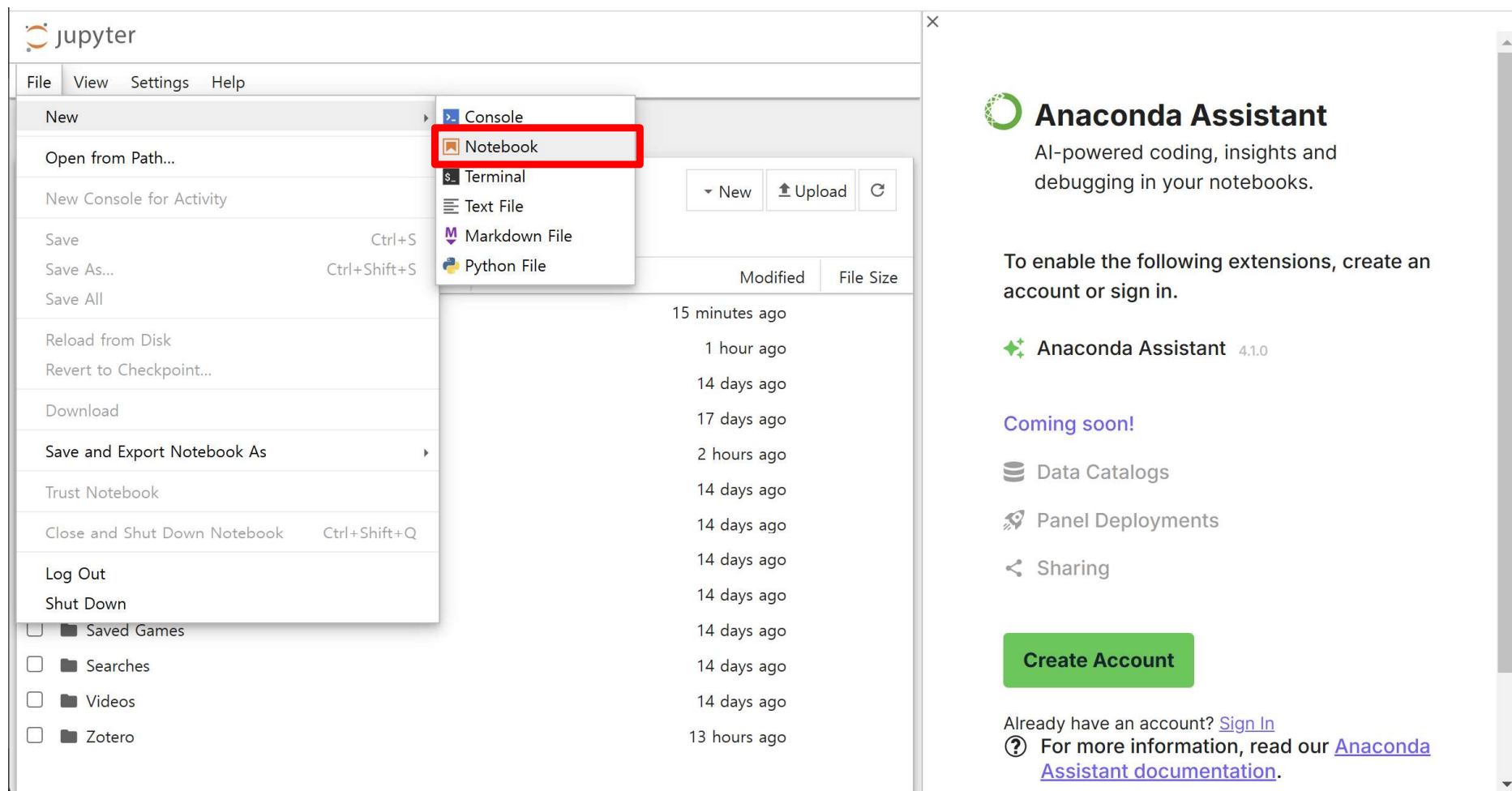
■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

➤ 개발 대상 폴더에서 jupyter notebook 실행

```
(ai) C:\Users\admin\Desktop\2025_code\test>jupyter notebook
[W 2025-04-28 15:04:34.068 ServerApp] A `_jupyter_server_extension_points` function was not found in jupyter_lsp. Instead, a `_jupyter_server_extension_paths` function was found and will be used for now. This function name will be deprecated in future releases of Jupyter Server.
[I 2025-04-28 15:04:34.200 ServerApp] jupyter_lsp | extension was successfully linked.
[I 2025-04-28 15:04:34.219 ServerApp] jupyter_server_terminals | extension was successfully linked.
[I 2025-04-28 15:04:34.225 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[I 2025-04-28 15:04:34.231 ServerApp] notebook | extension was successfully linked.
[I 2025-04-28 15:04:34.596 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2025-04-28 15:04:34.628 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2025-04-28 15:04:34.628 ServerApp] jupyter_lsp | extension was successfully loaded.
[I 2025-04-28 15:04:34.628 ServerApp] jupyter_server_terminals | extension was successfully loaded.
[I 2025-04-28 15:04:34.628 LabApp] JupyterLab extension loaded from C:\Users\admin\anaconda3\envs\ai\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2025-04-28 15:04:34.628 LabApp] JupyterLab application directory is C:\Users\admin\anaconda3\envs\ai\share\jupyter\lab
[I 2025-04-28 15:04:34.628 LabApp] Extension Manager is 'pypi'.
[I 2025-04-28 15:04:34.869 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2025-04-28 15:04:34.873 ServerApp] notebook | extension was successfully loaded.
[I 2025-04-28 15:04:34.873 ServerApp] Serving notebooks from local directory: C:\Users\admin\Desktop\2025_code\test
[I 2025-04-28 15:04:34.873 ServerApp] Jupyter Server 2.15.0 is running at:
[I 2025-04-28 15:04:34.873 ServerApp] http://localhost:8888/tree?token=119031ae9aa0ecfc99b89b3439d33193886a0be4b94d45cb
[I 2025-04-28 15:04:34.873 ServerApp] http://127.0.0.1:8888/tree?token=119031ae9aa0ecfc99b89b3439d33193886a0be4b94d45cb
[I 2025-04-28 15:04:34.873 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation).
```

■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

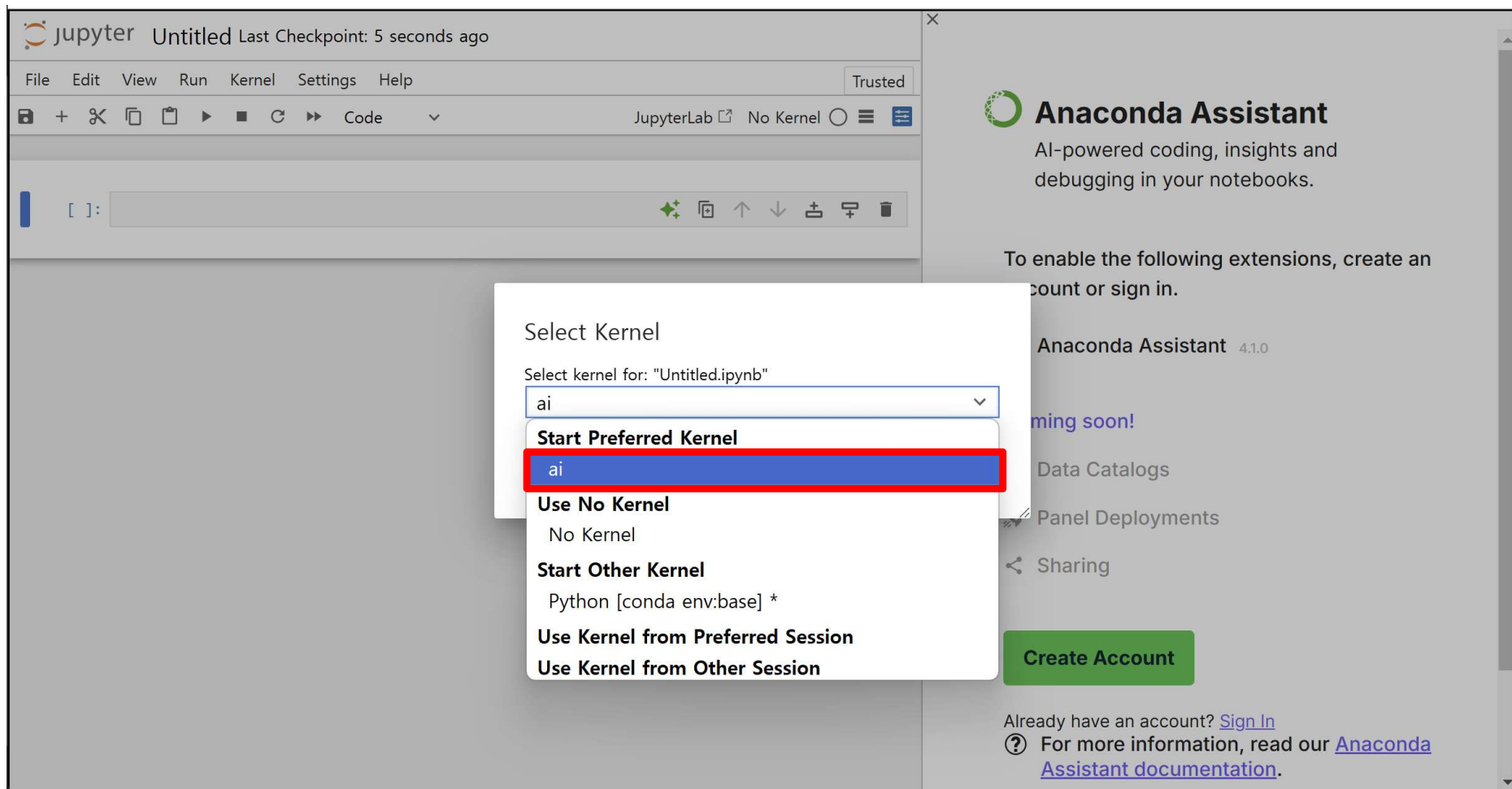
➤ [File] > [New] > [Notebook] 클릭



The screenshot displays the JupyterLab web interface. On the left, the 'File' menu is open, and the 'New' option is selected, which has opened a sub-menu. In this sub-menu, the 'Notebook' option is highlighted with a red rectangle. Other options in the 'New' sub-menu include Console, Terminal, Text File, Markdown File, and Python File. The main area of the interface shows a file browser with a list of files and folders, including 'Saved Games', 'Searches', 'Videos', and 'Zotero'. On the right side, there is a sidebar with the 'Anaconda Assistant' panel. This panel features the Anaconda Assistant logo, a description of its capabilities (AI-powered coding, insights, and debugging), and a list of features like 'Data Catalogs', 'Panel Deployments', and 'Sharing'. A prominent green 'Create Account' button is visible, along with links for 'Sign In' and 'Anaconda Assistant documentation'.

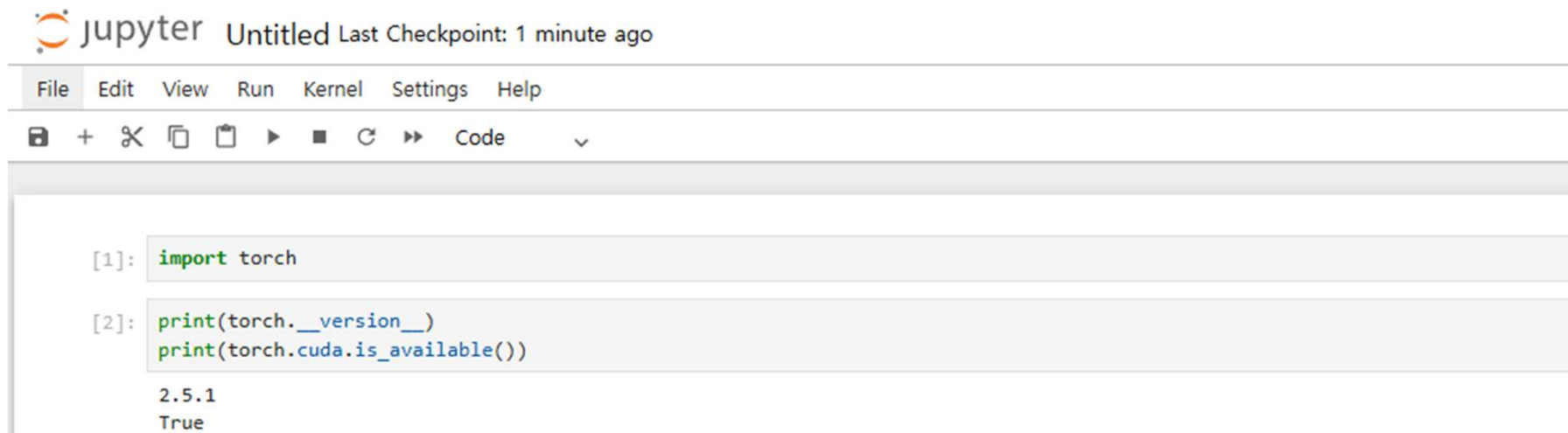
■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

➤ “ai” 가상환경을 커널로 선택 > [Select] 버튼 클릭



■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

➤ pytorch 설치 확인



The screenshot shows a Jupyter Notebook titled "Untitled" with a last checkpoint from 1 minute ago. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Run, Kernel, Settings, Help) and a toolbar with icons for file operations and execution. The code area contains two cells:

```
[1]: import torch
```

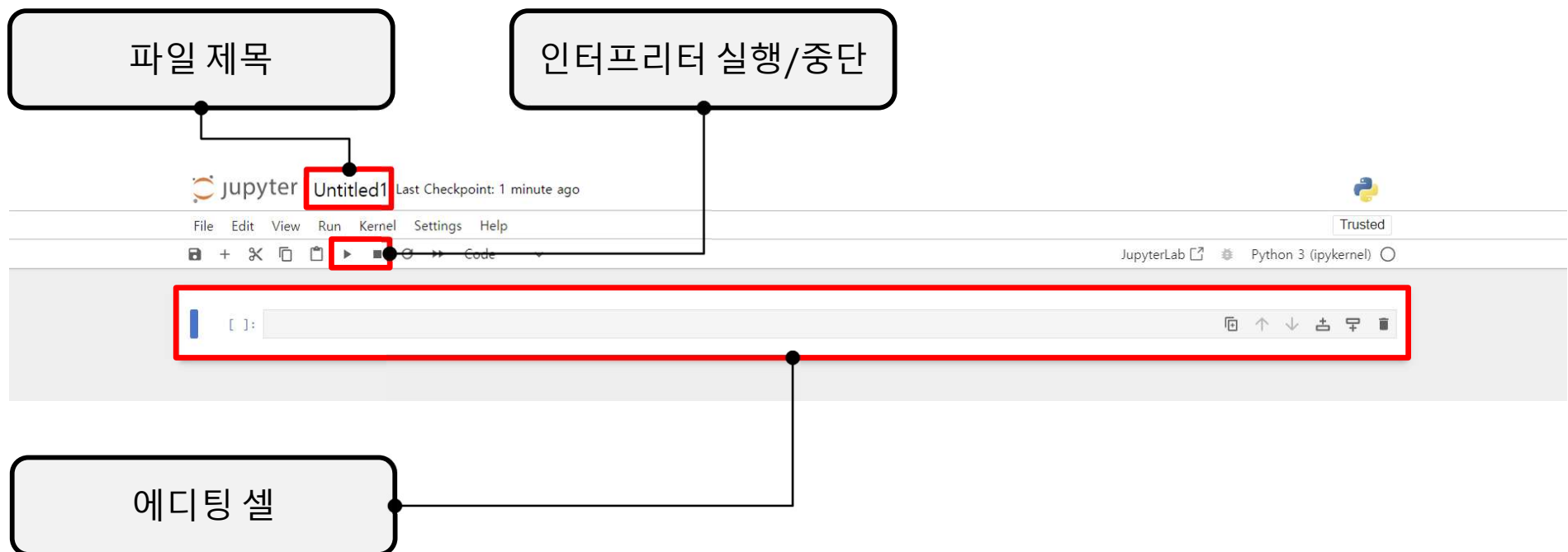
```
[2]: print(torch.__version__)  
      print(torch.cuda.is_available())
```

The output of the second cell is displayed below the code:

```
2.5.1  
True
```

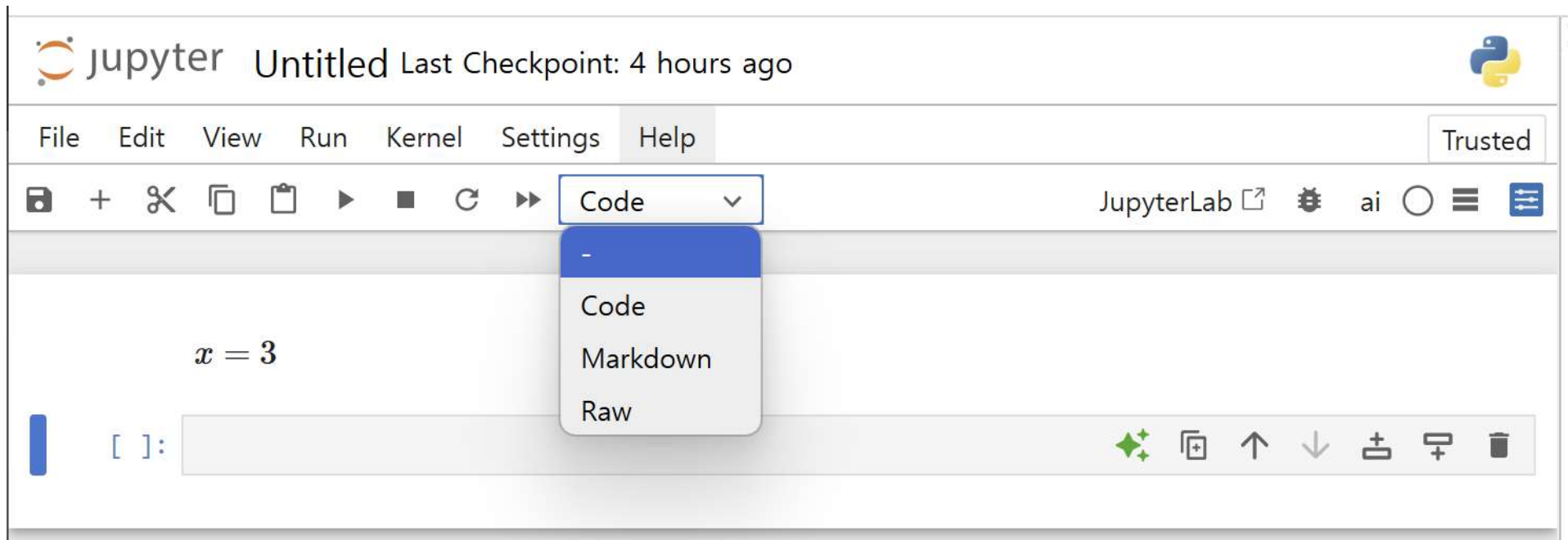
■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

- 주피터 노트북은 파이썬 코드 뿐만 아니라 이미지, 텍스트, 수식 등을 하나의 문서에 표현할 수 있음
- 주피터 노트북으로 작성된 파일은 단순 코드 집합이 아닌 일종의 보고서



■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

- 주피터노트북의 셀은 Code, Markdown, Raw의 3가지 유형으로 설정 가능
 - ✓ **Code**: 실행할 Python 코드 작성
 - ✓ **Markdown**: 문서를 작성하기 위해 사용되는 마크업 언어로 문서를 HTML 형태로 표현 (주로 전체 파일 및 코드의 설명을 위해 사용)
 - ✓ **Raw**: 순수 Text 형태로 표현



■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

- 주피터노트북의 셀은 에디터 (editor) 모드와 커맨드(command) 모드의 2가지 모드로 동작함

- ✓ **에디터 모드**: 셀 안에서 코드를 작성할 수 있는 상태

- 셀 안에서 Code, Markdown, Raw 형식으로 코드를 작성할 수 있음
- 커맨드 모드에서 [Enter]를 눌러 에디터 모드 진입

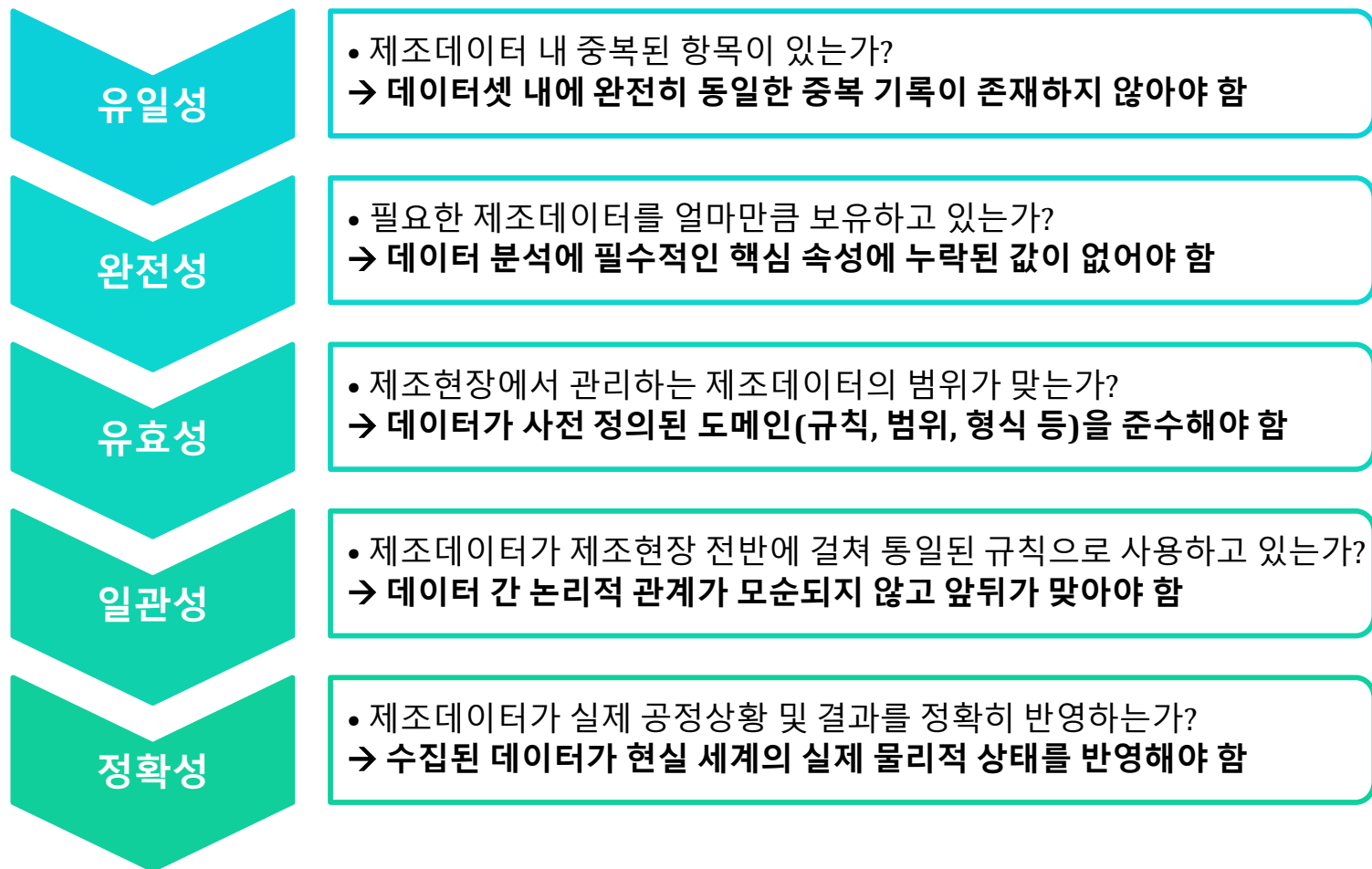


- ✓ **커맨드 모드**: 셀 자체를 편집할 수 있는 상태

- 선택한 셀을 기준으로 추가/자르기/복사/붙여넣기 등 셀 관련 작업을 수행할 수 있음
- 에디터 모드에서 [Esc]를 눌러 커맨드 모드 진입



■ 데이터셋 품질 확보



$$Q_i = \left(\frac{N - E}{N} \right) \times 100 \quad MDQI = \frac{Q_{uni} + Q_{com} + Q_{val} + Q_{con} + Q_{acc}}{5}$$

등급	MDQI 스코어	품질 상태 (Status)	AI 모델 적용성 및 실무 조치 사항
S (최우수)	99점 이상	Golden Data (AI 즉시 투입 가능)	- 데이터 신뢰도가 매우 높음 - 별도의 추가 전처리 없이 예지보전, 불량판정 AI 모델 학습에 즉시 활용 가능
A (우수)	95점 ~ 99점 미만	Good Data (경미한 전처리 필요)	- 품질이 양호하나 일부 노이즈 존재 - 결측치 보간 및 단순 이상치 제거 후 AI 모델 학습에 활용 가능
B (보통)	80점 ~ 95점 미만	Fair Data (집중 정제 필요)	- 가공 없이 AI 학습 시 성능 저하 우려 - 도메인 전문가와 협의하여 데이터 품질 확보 파이프라인 구축 필수
C (미흡)	80점 미만	Poor Data (현장 인프라 점검 요망)	- AI 학습에 사용 불가 - 알고리즘 문제가 아닌, 현장 센서(단선, 영점), PLC 프로그램, 통신 네트워크 등 물리적 인프라 점검 및 재구축이 시급

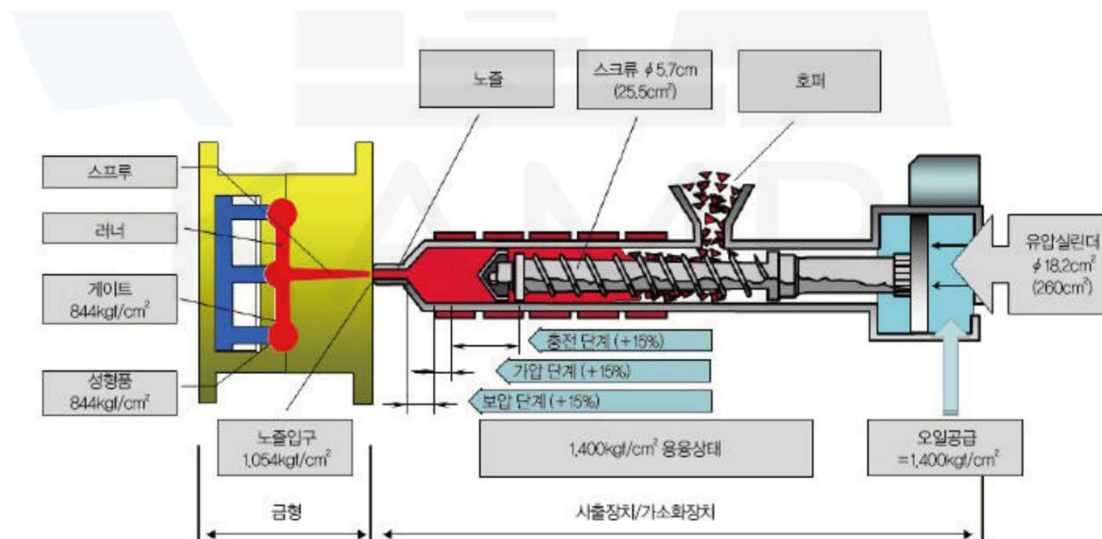
■ 데이터셋 품질 확보 실습

➤ 데이터셋 소개

✓ 사출성형기 AI 데이터셋

➤ 사출성형이란?

✓ 플라스틱 성형법 중의 한 방법으로서, 열가소성 수지를 가열해서 유동 상태로 되었을 때 금형의 공동부(Cavity, 이하 '캐비티')에 가압 주입하여 금형 내에서 냉각시킴으로써, 금형의 공동부에 상당하는 성형품을 만드는 방법



■ 데이터셋 품질 확보 실습

➤ 데이터 수집

- ✓ 제조 분야 : 자동차 앞유리 사이드 몰딩
- ✓ 제조 공정명 : 자동차 앞유리 사이드 몰딩 사출 공정
- ✓ 수집기간 : 2020년 10월 16일 ~ 2020년 11월 19일
- ✓ 수집 주기 : 0.2 sec

공정 변수 조건		내 용
독립변수	온도 관련	스크류/실린더, 수지, 금형, 건조, 유압, 주변 환경
	압력 관련	충진 압력, 보압, 배압(계량시 발생하는 압력), 이형 압력, 형개 압력, 형체 압력
	시간 관련	충진 시간, 보압 시간, 냉각 시간, 건조 시간
	속도 관련	사출 속도, 스크류 회전 속도, 형개 속도, 이형(이젝팅) 속도
	양 관련	계량, 이형량, 쿠션량
종속변수	불량 여부	Y : 양품, N : 불량품 (Labeled) , 표시 없음 (Unlabeled)

■ 데이터셋 품질 확보 실습

➤ 독립변수와 종속변수란?

- ✓ 인공지능 모델을 만든다는 것은 결국 "어떤 원인들이 모여서 이런 결과가 나왔을까?"라는 규칙을 찾아내는 과정
- ✓ 독립변수(Independent Variable) = '원인'
 - 다른 변수에 영향을 받지 않고 독립적으로 변할 수 있는 값
 - 다른 변수에게 영향을 주는(원인) 역할
 - AI 업계에서는 모델에 입력되는 값이므로 **입력 변수(Input)**, 데이터의 특징을 나타내므로 **피처(Feature)**, 수학적 기호로는 주로 X 라고 부름
- ✓ 종속변수(Dependent Variable) = '결과'
 - 독립변수가 어떻게 변하냐에 따라 값이 결정되는, 즉 독립변수에 종속되어 있는(결과) 값
 - 최종적으로 예측하거나 맞추고 싶은 정답
 - 모델이 뱉어내는 값이므로 **출력 변수(Output)**, 맞춰야 할 목표이므로 **타겟(Target)** 이나 **라벨(Label)**, 수학적 기호로는 주로 Y 라고 부름

$$y = ax + b$$

종속 변수

독립 변수

■ 데이터셋 품질확보 실습

➤ 실습 파일(3rd_practice)

- ✓ clean_dataset.py
 - 데이터셋 품질 확보 실습 코드
- ✓ labeled_data.csv
 - 사출성형기 데이터셋

■ 데이터셋 품질확보 실습

Pandas란?

- 파이썬 기반의 **표 형식(tabular)** 데이터 처리를 위한 라이브러리
- 엑셀처럼 행과 열이 있는 데이터를 코드로 **빠르고 재현 가능하게** 다룰 수 있음



Data Wrangling with pandas Cheat Sheet
<http://pandas.pydata.org>

Tidy Data – A foundation for wrangling in pandas

In a tidy data set:
Each variable is saved in its own column
Each observation is saved in its own row

Tidy data complements pandas's **vectorized operations**. pandas will automatically preserve observations as you manipulate variables. No other format works as intuitively with pandas.

Syntax – Creating DataFrames

```
df = pd.DataFrame(
    {"a": [4, 5, 6],
     "b": [7, 8, 9],
     "c": [10, 11, 12]},
    index=[1, 2, 3])
Specify values for each column.
```

```
df = pd.DataFrame(
    [[4, 7, 10],
     [5, 8, 11],
     [6, 9, 12]],
    index=[1, 2, 3],
    columns=['a', 'b', 'c'])
Specify values for each row.
```

```
df = pd.DataFrame(
    {"a": [4, 5, 6],
     "b": [7, 8, 9],
     "c": [10, 11, 12]},
    index = pd.MultiIndex.from_tuples(
        [('d', 1), ('d', 2), ('e', 2)],
        names=['n', 'y'])
Create DataFrame with a MultiIndex
```

Method Chaining

Most pandas methods return a DataFrame so that another pandas method can be applied to the result. This improves readability of code.

```
df = (pd.melt(df)
      .rename(columns={
          'variable': 'var',
          'value': 'val'})
      .query('val >= 200'))
```

Reshaping Data – Change the layout of a data set

pd.melt(df)
Gather columns into rows.

df.pivot(columns='var', values='val')
Spread rows into columns.

pd.concat([df1, df2])
Append rows of DataFrames

pd.concat([df1, df2], axis=1)
Append columns of DataFrames

df.sort_values('mpg')
Order rows by values of a column (low to high).

df.sort_values('mpg', ascending=False)
Order rows by values of a column (high to low).

df.rename(columns = {'y': 'year'})
Rename the columns of a DataFrame

df.sort_index()
Sort the index of a DataFrame

df.reset_index()
Reset index of DataFrame to row numbers, moving index to columns.

df.drop(columns=['Length', 'Height'])
Drop columns from DataFrame

Subset Observations (Rows)

df[df.Length > 7]
Extract rows that meet logical criteria.

df.drop_duplicates()
Remove duplicate rows (only considers columns).

df.head(n)
Select first n rows.

df.tail(n)
Select last n rows.

df.sample(frac=0.5)
Randomly select fraction of rows.

df.sample(n=10)
Randomly select n rows.

df.iloc[10:20]
Select rows by position.

df.nlargest(n, 'value')
Select and order top n entries.

df.nsmallest(n, 'value')
Select and order bottom n entries.

Subset Variables (Columns)

df[['width', 'length', 'species']]
Select multiple columns with specific names.

df['width'] or df.width
Select single column with specific name.

df.filter(regex='regex')
Select columns whose name matches regular expression regex.

regex (Regular Expressions) Examples

regex	Matches
'.'	Matches strings containing a period '.'
'Length\$'	Matches strings ending with word 'Length'
'^Sepal'	Matches strings beginning with the word 'Sepal'
'^[1-5]\$'	Matches strings beginning with '1' and ending with 1,2,3,4,5
'^(?!Species)\$'	Matches strings except the string 'Species'

df.loc[:, 'x2': 'x4']
Select all columns between x2 and x4 (inclusive).

df.iloc[:, 1, 2, 5]
Select columns in positions 1, 2 and 5 (first column is 0).

df.loc[df['a'] > 10, ['a', 'c']]
Select rows meeting logical condition, and only the specific columns.

Logic in Python (and pandas)

Python	pandas	Meaning
<	df.column.isin(values)	Less than
>	df.column.isnull(obj)	Greater than
==	pd.isnull(obj)	Equals
<=	pd.notnull(obj)	Less than or equals
>=	df.any(), df.all()	Greater than or equals
~		Not equal to
!=		Group membership
is		Is NaN
is not		Is not NaN
and, or, not, xor, any, all		Logical and, or, not, xor, any, all

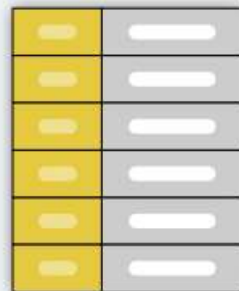
출처 : https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/10min.html

■ 핵심 객체

- **Series**: 1차원 레이블이 붙은 배열 (열 하나라고 생각하면 편함)
- **DataFrame**: 여러 Series를 같은 인덱스(행 레이블)로 모아 둔 2차원 표

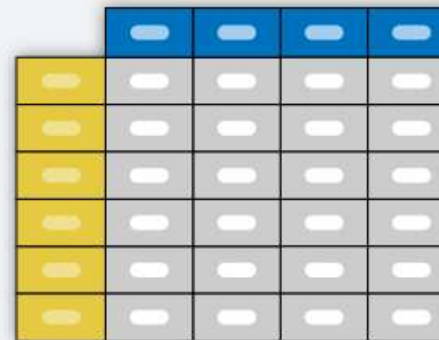
Pandas 에서 사용되는 대표적인 데이터 오브젝트

시리즈 (Series)



Series 는 1차원 배열의 형태를 갖는다.
인덱스(노란색)라는 한 가지 기준에
의하여 데이터가 저장된다.

데이터프레임 (DataFrame)



DataFrame 은 2차원 배열의 형태를 갖는다.
인덱스(노란색)와 컬럼(파란색)이라는 두 가지
기준에 의하여 표 형태처럼 데이터가 저장된다.

dandyrilla.github.io

■ Series vs DataFrame

```
import pandas as pd

# Series 예시/
s = pd.Series([10, 20, 30])

# DataFrame 예시/
data = {'이름': ['영희', '철수', '민수'],
        '나이': [25, 30, 22]}
df = pd.DataFrame(data)
print(df)
```

■ Pandas 데이터 불러오기

```
# CSV 파일 불러오기  
df = pd.read_csv('파일이름.csv')  
  
# 엑셀 파일 불러오기  
df = pd.read_excel('파일이름.xlsx')
```

■ Pandas 데이터 살펴보기

```
df.head()           # 처음 5행 보기
df.tail()           # 마지막 5행 보기
df.shape            # 행과 열 개수
df.columns          # 컬럼명 확인
df.info()           # 전체 요약 정보
df.describe()       # 숫자형 데이터 통계 요약
```

첫 5개 행의 데이터를 보여줍니다.

```
df.head()
#           A           B           C           D
# 2013-01-01  0.469112 -0.282863 -1.509059 -1.135632
# 2013-01-02  1.212112 -0.173215  0.119209 -1.044236
# 2013-01-03 -0.861849 -2.104569 -0.494929  1.071804
# 2013-01-04  0.721555 -0.706771 -1.039575  0.271860
# 2013-01-05 -0.424972  0.567020  0.276232 -1.087401
```

마지막 3개 행의 데이터를 보여줍니다.

```
df.tail(3)
#           A           B           C           D
# 2013-01-04  0.721555 -0.706771 -1.039575  0.271860
# 2013-01-05 -0.424972  0.567020  0.276232 -1.087401
# 2013-01-06 -0.673690  0.113648 -1.478427  0.524988
```

■ Pandas 데이터 살펴보기

```
df.head()           # 처음 5행 보기
df.tail()           # 마지막 5행 보기
df.shape            # 행과 열 개수
df.columns          # 컬럼명 확인
df.info()           # 전체 요약 정보
df.describe()       # 숫자형 데이터 통계 요약
```

```
df.index
# DatetimeIndex(['2013-01-01', '2013-01-02', '2013-01-03', '2013-01-04',
#                '2013-01-05', '2013-01-06'],
#                dtype='datetime64[ns]', freq='D')

df.columns
# Index(['A', 'B', 'C', 'D'], dtype='object')

df.values
# [[ 0.4691, -0.2829, -1.5091, -1.1356],
#   [ 1.2121, -0.1732,  0.1192, -1.0442],
#   [-0.8618, -2.1046, -0.4949,  1.0718],
#   [ 0.7216, -0.7068, -1.0396,  0.2719],
#   [-0.425 ,  0.567 ,  0.2762, -1.0874],
#   [-0.6737,  0.1136, -1.4784,  0.525 ]]
```

■ Pandas 데이터 선택하기

- 데이터프레임의 슬라이싱은 [], .loc, .at, .iloc이 있음

- df[컬럼명]

A컬럼의 데이터만 갖고옵니다.

```
df['A']
```

```
# 2013-01-01    0.469112
```

```
# 2013-01-02    1.212112
```

```
# 2013-01-03   -0.861849
```

```
# 2013-01-04    0.721555
```

```
# 2013-01-05   -0.424972
```

```
# 2013-01-06   -0.673690
```

```
# req: D, Name: A, dtype: float64
```

```
type(df['A'])
```

```
# <class 'pandas.core.series.Series'>
```

- df[시작인덱스:끝인덱스+1]

맨 처음 3개의 행을 가져옵니다.

```
df[0:3]
```

#	A	B	C	D
# 2013-01-01	0.469112	-0.282863	-1.509059	-1.135632
# 2013-01-02	1.212112	-0.173215	0.119209	-1.044236
# 2013-01-03	-0.861849	-2.104569	-0.494929	1.071804

df[0:3] 이라고 입력했지만 3번째 행을 가져오지 않음에 유의합니다.

감사합니다

Q&A